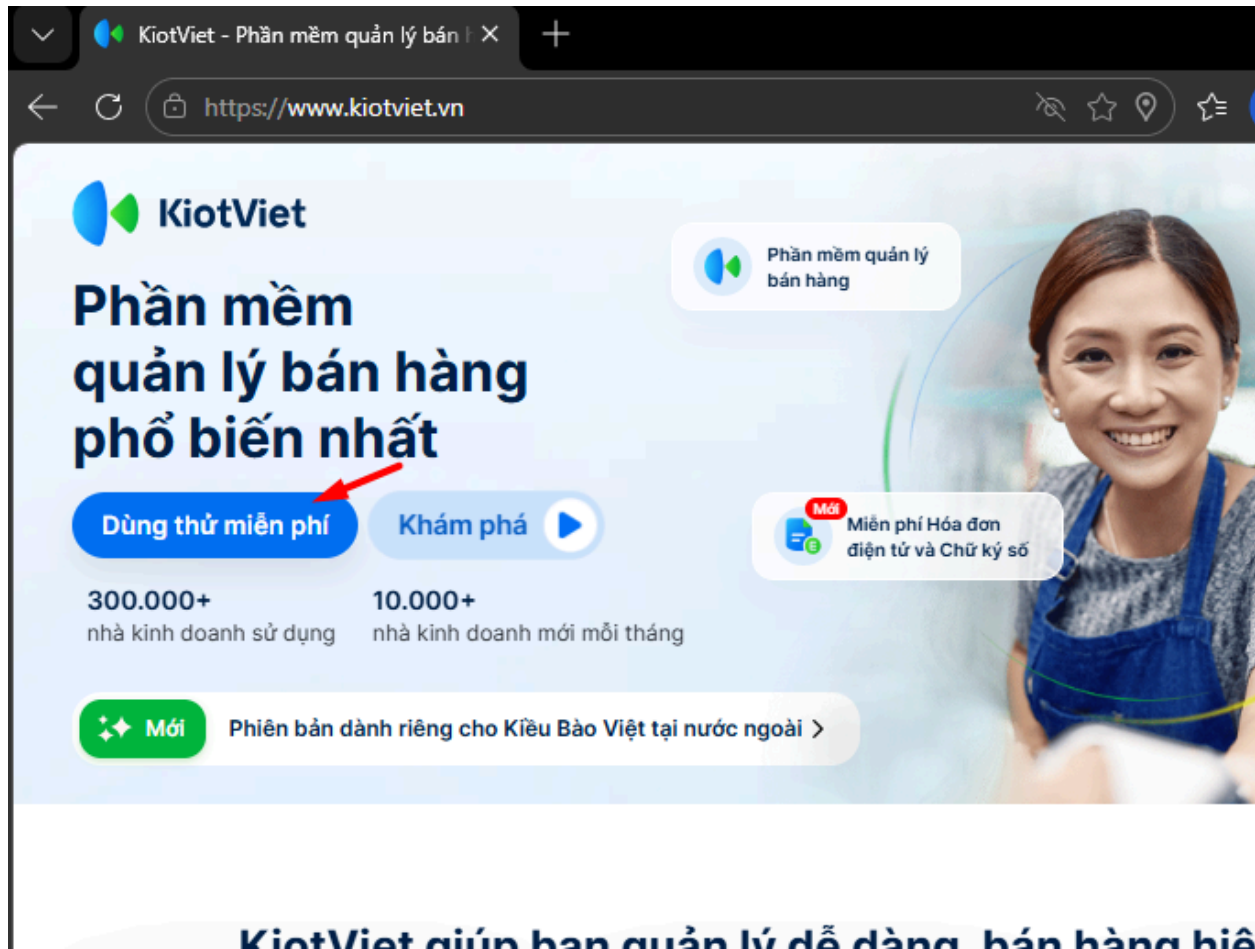


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM BÁN LẺ THÔNG MINH

Tương tác bán tự động với hệ thống bán hàng thực tế KiotViet

1 Đăng ký tài khoản (dùng thử) KiotViet

Truy cập KiotViet



Nhập các thông tin đăng ký tài khoản

Tạo tài khoản dùng thử miễn phí

Họ tên

Hoàng Văn Trung



Số điện thoại

0985764852

Quốc gia đang kinh doanh

Việt Nam

Khu vực

Thành phố Hà Nội

Mã xác thực

5821



Mã xác thực

5821



Tôi đã đọc và đồng ý [Điều khoản và chính sách sử dụng](#) của KiotViet

Tiếp tục

Nhập thông tin cửa hàng



Hãy tạo cửa hàng của bạn

Ngành hàng kinh doanh

Tạp hoá & Siêu thị



Tên cửa hàng

gsjnckh

Mật khẩu

.....



Địa chỉ truy cập: gsjnckh.kiotviet.vn

Tạo cửa hàng

Lưu thông tin đăng nhập



Cửa hàng của bạn đã sẵn sàng

Tên gian hàng

gsjnckh



Tên đăng nhập

0985764852



Mật khẩu

Kiotviet@1234



Bắt đầu quản lý

Đăng nhập vào gian hàng, thực hiện quản lý gian hàng

https://gsjnckh.kiotviet.vn/man/#/login



0985764852

.....

☒ Duy trì đăng nhập | [Quên mật khẩu?](#)

 **Quản lý**  **Bán hàng**

Thiết lập các thông tin ban đầu

Chào mừng đến KiotViet

Quý khách là

Anh

Họ tên

Hoàng Văn Trung

Ngành hàng

Tạp hóa & Siêu thị

Tiếp tục

Em là Thuỷ Dung CSK

< Quay lại

2/3

Thời gian kinh doanh

Sắp mở

1-5 năm

Trên 5 năm

Kênh bán



Tại cửa hàng



Shopee / Lazada / TiktokShop / Tiki / Sendo



Facebook / Instagram / Tiktok



Website

Tiếp tục

KiotViet sẽ dựa trên thông tin bạn cung cấp để tính toán phí bảo hành.

[← Quay lại](#)

3/3

Chọn phiên bản dùng thử

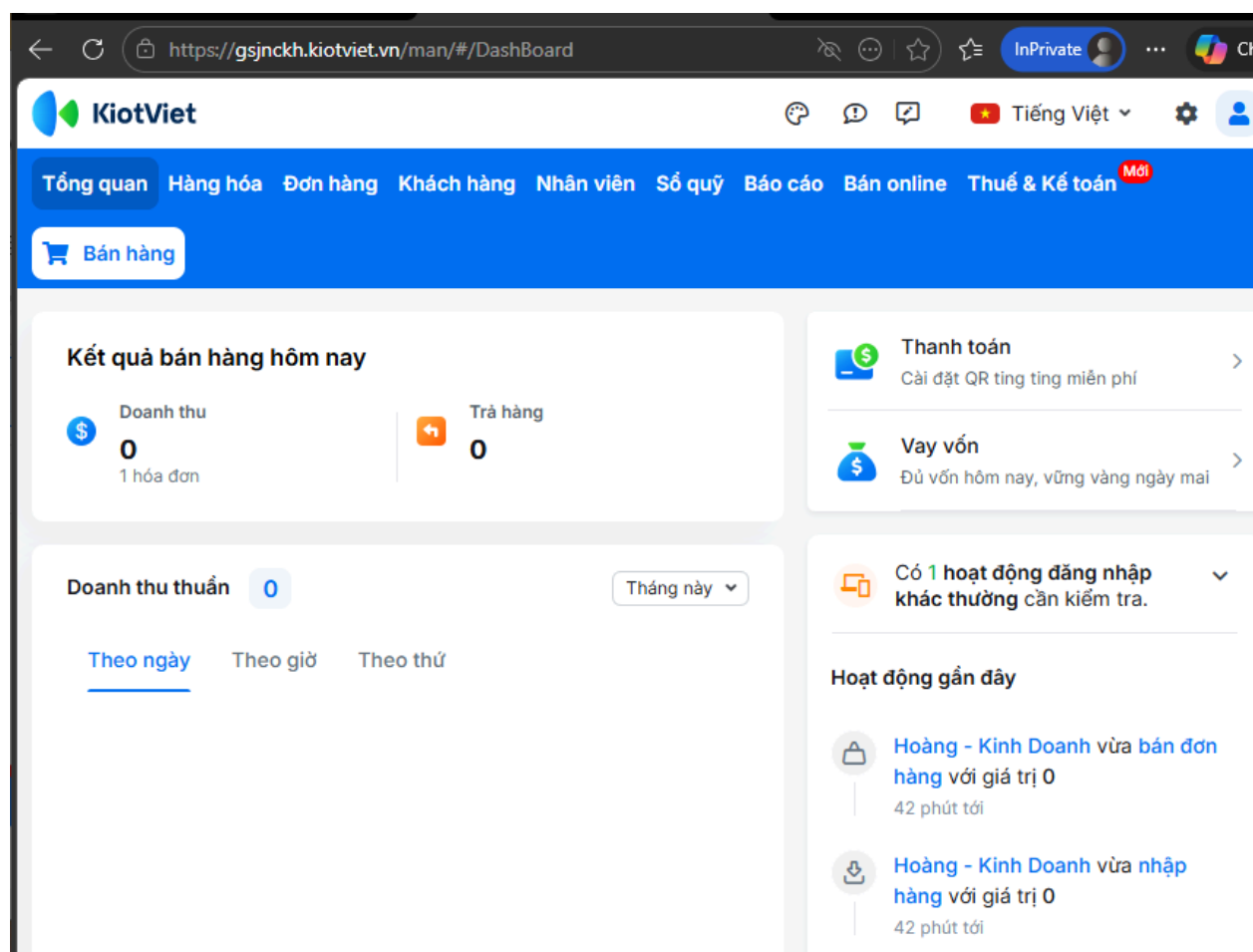
Phiên bản có dữ liệu mẫu

Phiên bản không có dữ liệu mẫu

Hoàn thành

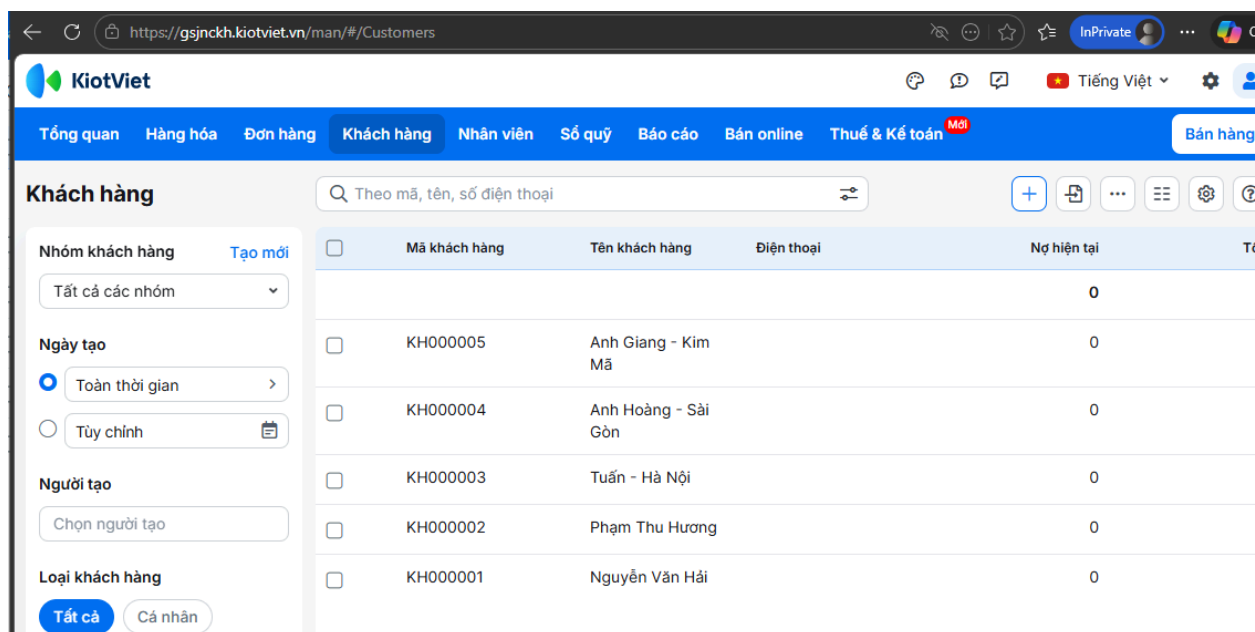
Để làm q
mẫu sẽ b

Giao diện ban đầu

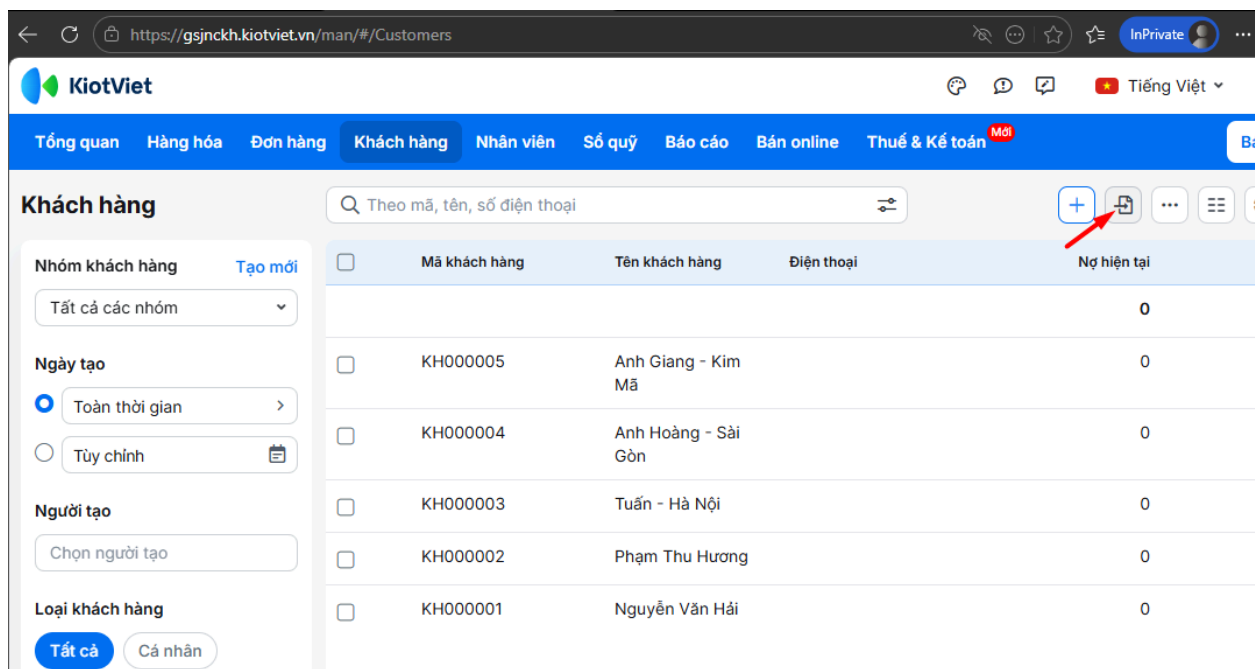


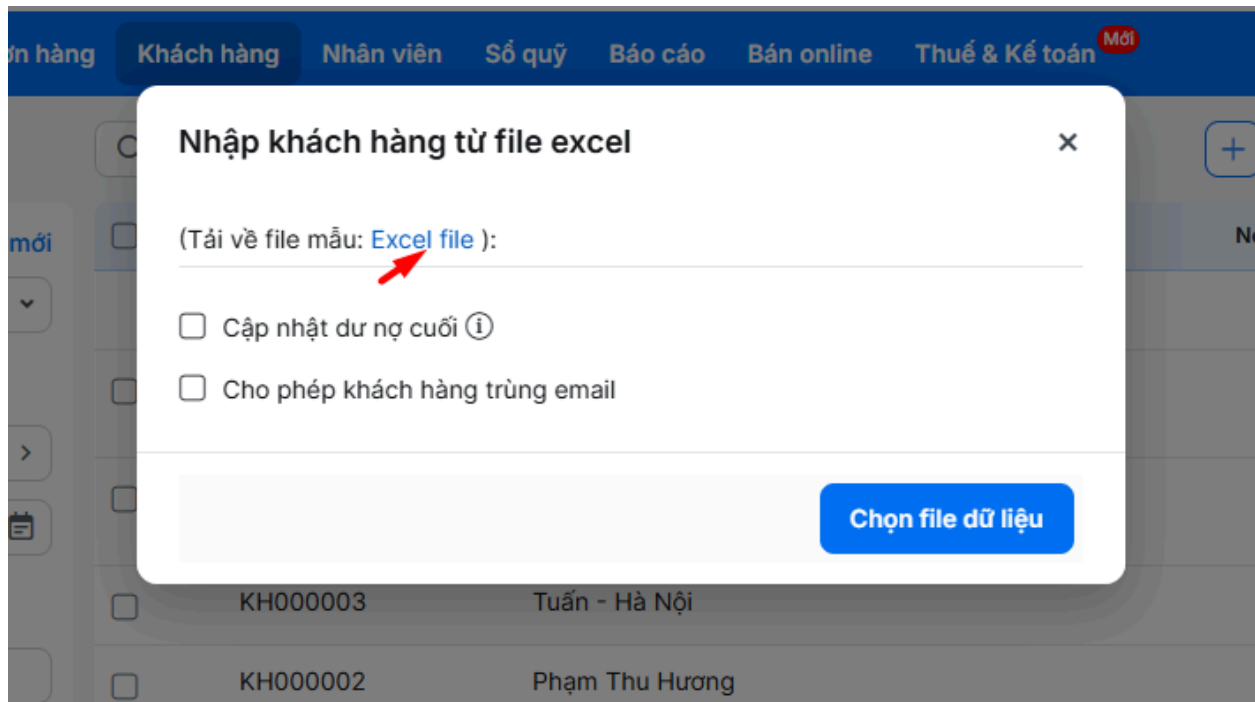
2 Thu thập mẫu dữ liệu trên KiotViet

2.1 Dữ liệu khách hàng



Tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu Khách hàng

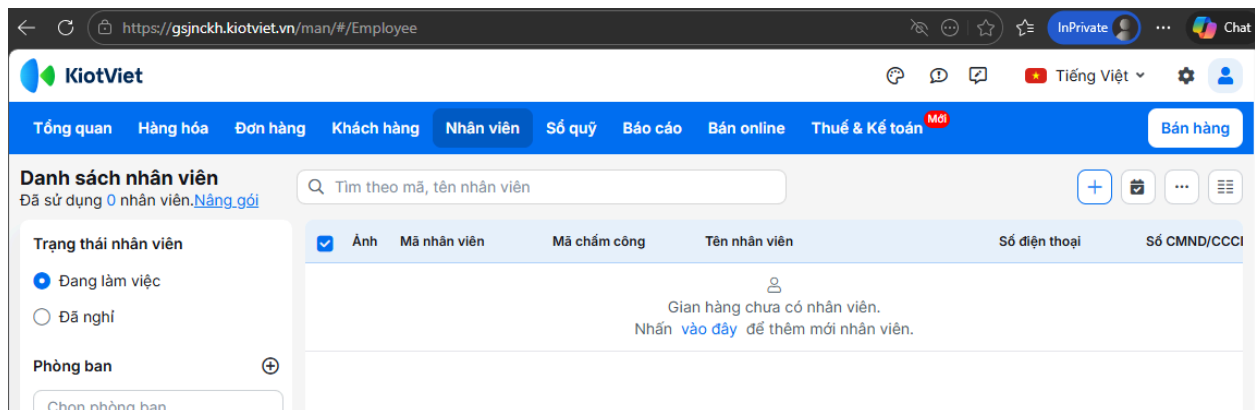


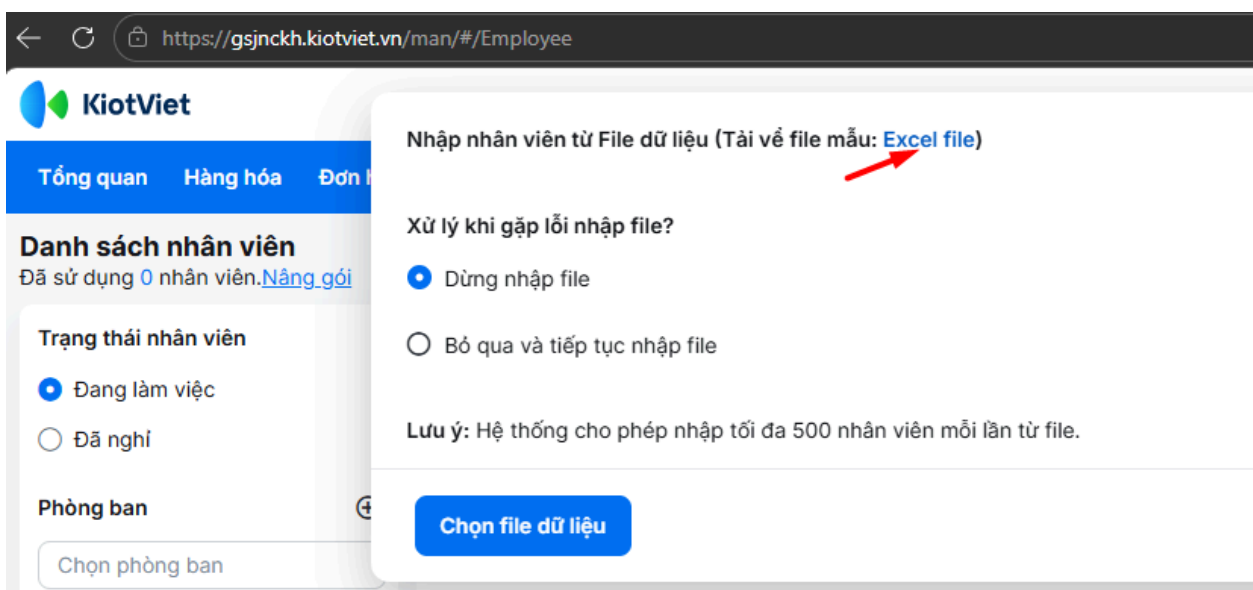
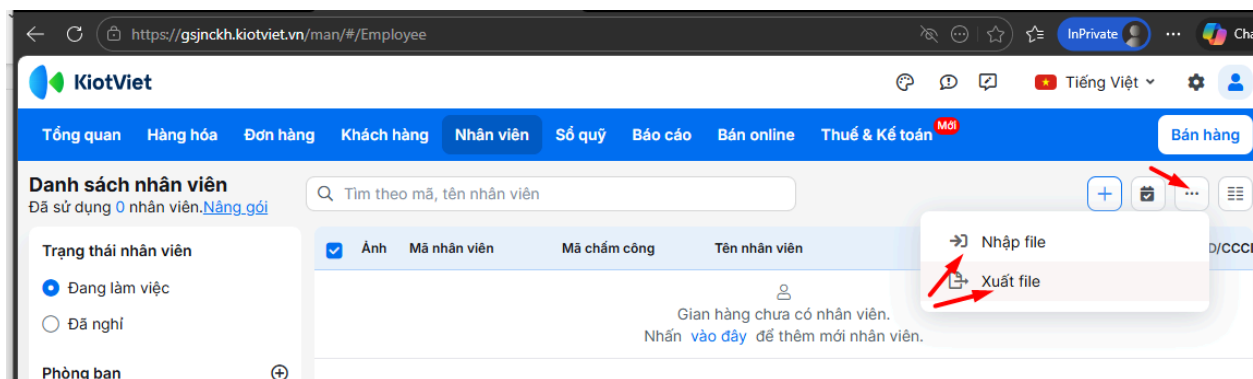


The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Loại khách	Mã khách hàng	Tên khách hàng	Điện thoại	Địa chỉ	Khu vực giao hàng	Phường/Xã
2	Cá nhân	KH000008	Nguyễn Hoàng Mai	06253512	Thụy Khuê	Hà Nội - Quận Tây Hồ	Phường Thụy Khuê
3							
4							

2.2 Dữ liệu nhân viên





	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Mã nhân viên	Tên nhân viên (*)	Số điện thoại (*)	Loại lương	Mức lương	Số CMND/CCCD	Ngày sinh	Giới tính	Chi nhánh trả lương
1									
2	NV00111	Nguyễn Hoàng Long	0984347018	Theo ca làm việc	50000.00	40301013360	01/12/2000	Nam	Chi nhánh trả lương
3									

2.3 Dữ liệu hàng hóa

← ↻ https://gsjnckh.kiotviet.vn/man/#/Products InPrivate

KiotViet Tiếng Việt

Tổng quan **Hàng hóa** Đơn hàng Khách hàng Nhân viên Sổ quỹ Báo cáo Bán online Thuế & Kế toán ^{Mới}

Hàng hóa

Theo mã, tên hàng

Nhóm hàng [Tạo mới](#)

Chọn nhóm hàng

Tồn kho

Tất cả

Dự kiến hết hàng

☒ Toàn thời gian >

☐ Tùy chỉnh

Thời gian tạo

☒ Toàn thời gian >

☐ Tùy chỉnh

Nhà cung cấp

☐	☐	Mã hàng	Tên hàng	Giá bán	Giá vốn
☐	☐	10225873544	Bánh mì Staff chà bông 55gr	0	0
☐	☐	10224397850	Rửa bát kim tuyến	0	0
☐	☐	10224361306	Lau kính sắc biển 540 ml	0	0
☐	☐	10223908257	Tăm chỉ nha khoa Amita (50 C/H)	0	0
☐	☐	10223908180	Tăm chỉ Amita (gói 50 que)	0	0
☐	☐	10223525751	Thịt dê nạc	0	0
☐	☐	1021024676802	Xịt chống muỗi trẻ em	0	0

← ↻ https://gsjnckh.kiotviet.vn/man/#/Products InPrivate

KiotViet Tiếng Việt

Tổng quan **Hàng hóa** Đơn hàng Khách hàng Nhân viên Sổ quỹ Báo cáo Bán online Thuế & Kế toán ^{Mới} [Bán hàng](#)

Hàng hóa

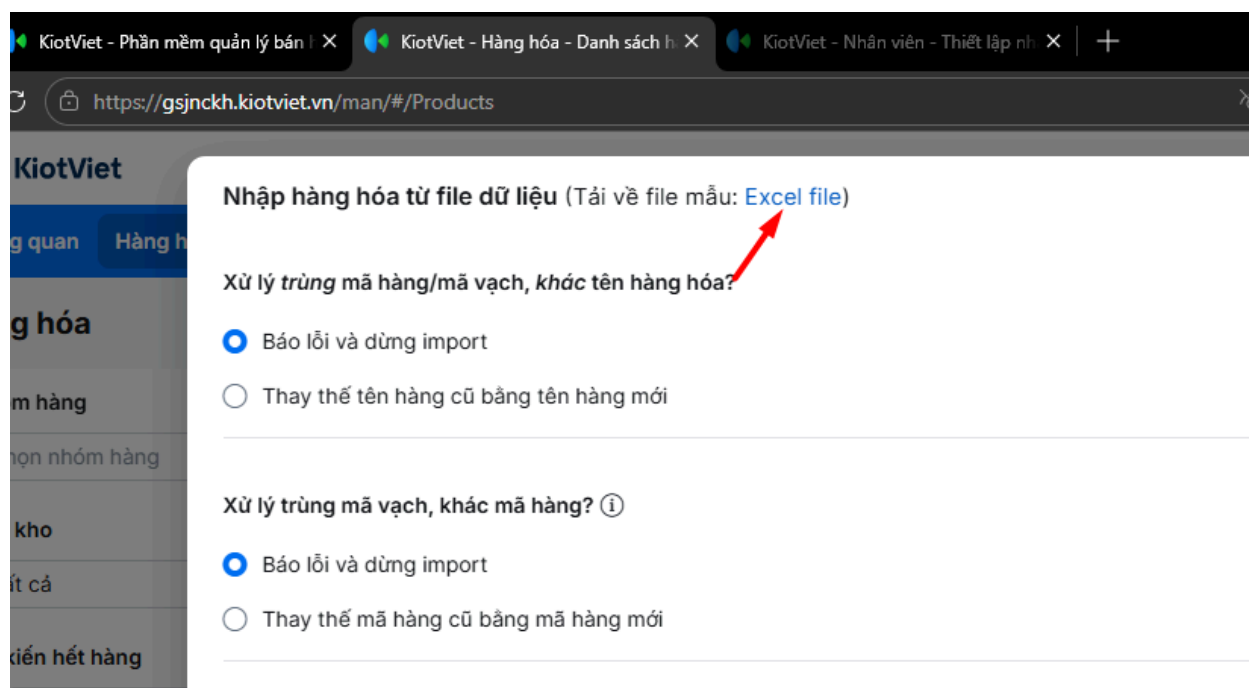
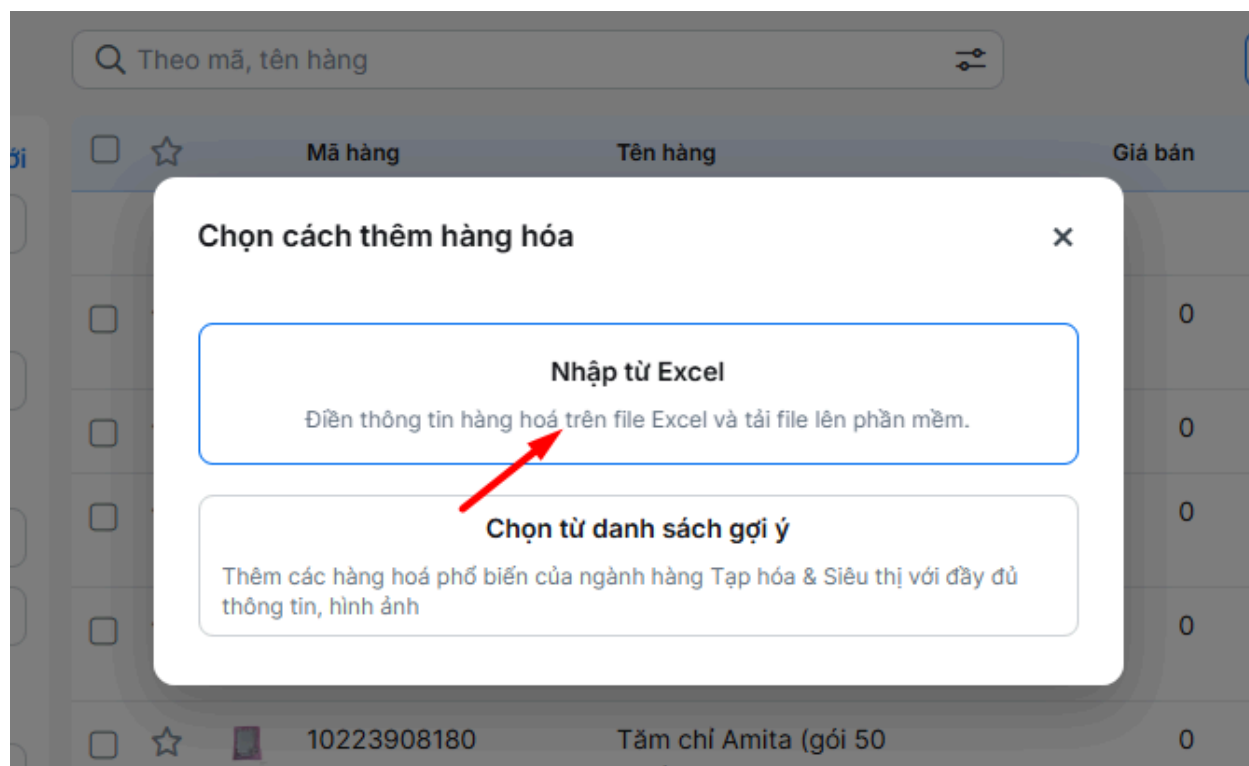
Theo mã, tên hàng

Nhóm hàng [Tạo mới](#)

Chọn nhóm hàng

Tồn kho

☐	☐	Mã hàng	Tên hàng	Giá bán	Giá vốn	Tồn
☐	☐	10225873544	Bánh mì Staff chà bông 55gr	0	0	



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Loại hàng	Nhóm hàng(3 Cấp)	Mã hàng	Mã vạch	Tên hàng	Thương hiệu	Giá bán	Giá vốn	Tồn kho
2	Hàng hóa	Kẹo bánh	HH000026	364332862	Kẹo Doublemint	Doublemint	10,000.0	8,000.0	5.0
3	Hàng hóa	Kẹo bánh	HH000025	695588910	Kẹo cao su tổng hợp		10,000.0	8,000.0	5.0
4	Hàng hóa	Mỹ phẩm	HH000023	824804043	Sữa tắm Falmolive xanh lá	Colgate	10,000.0	8,000.0	10.0
5	Hàng hóa	Mỹ phẩm	HH000016	720467868	Kem dưỡng da Johnson xanh	Johnson & Johnson	3,000.0	1,000.0	10.0
6	Hàng hóa	Mỹ phẩm	HH000015	421176476	Kem dưỡng da Johnson xanh	Johnson & Johnson	30,000.0	10,000.0	5.0
7	Hàng hóa	Thực phẩm	HH000011	284018188	Phở bò phở cổ		39,000.0	25,000.0	15.0
8	Hàng hóa	Thực phẩm	HH000009	441382011	Thịt bò khô 30g		60,000.0	48,000.0	5.0
9	Dịch vụ	Dịch vụ>>Gói quà	HH000008	297019677	Gói quà		180,000.0	180,000.0	0.0
10	Dịch vụ	Dịch vụ>>Rửa xe	HH000099	360601057	Rửa xe		350,000.0	300,000.0	0.0
11	Combo	Mỹ phẩm	HH000010	622840957	Set mỹ phẩm tổng hợp		200,000.0	142,000.0	5.0

2.4 Dữ liệu Đơn hàng

https://gsjnckh.kiotviet.vn/man/#/Invoices

KiotViet

Tổng quan Hàng hóa **Đơn hàng** Khách hàng Nhân viên Sổ quỹ Báo cáo Bán online Thuế & Kế toán **Mới** Bán hàng

Hóa đơn

Theo mã hóa đơn

Thời gian

☒ Tháng này

☐ Tùy chỉnh

Loại hóa đơn

☒ Không giao hàng

☒ Giao hàng

Trạng thái hóa đơn

☒ Đang xử lý

☒ Hoàn thành

☐	★	Mã hóa đơn	Thời gian	Mã trả hàng	Mã KH	Khách hàng
☐	★	HD000046	02/03/2026 12:29		KH000003	Tuấn - Hà Nội
☐	★	HD000045	01/03/2026 12:28		KH000001	Nguyễn Văn Hải

https://gsjnckh.kiotviet.vn/man/#/Invoices

KiotViet

Tổng quan Hàng hóa **Đơn hàng** Khách hàng Nhân viên Sổ quỹ Báo cáo Bán online Thuế & Kế toán **Mới** Bán hàng

Hóa đơn

Theo mã hóa đơn

Thời gian

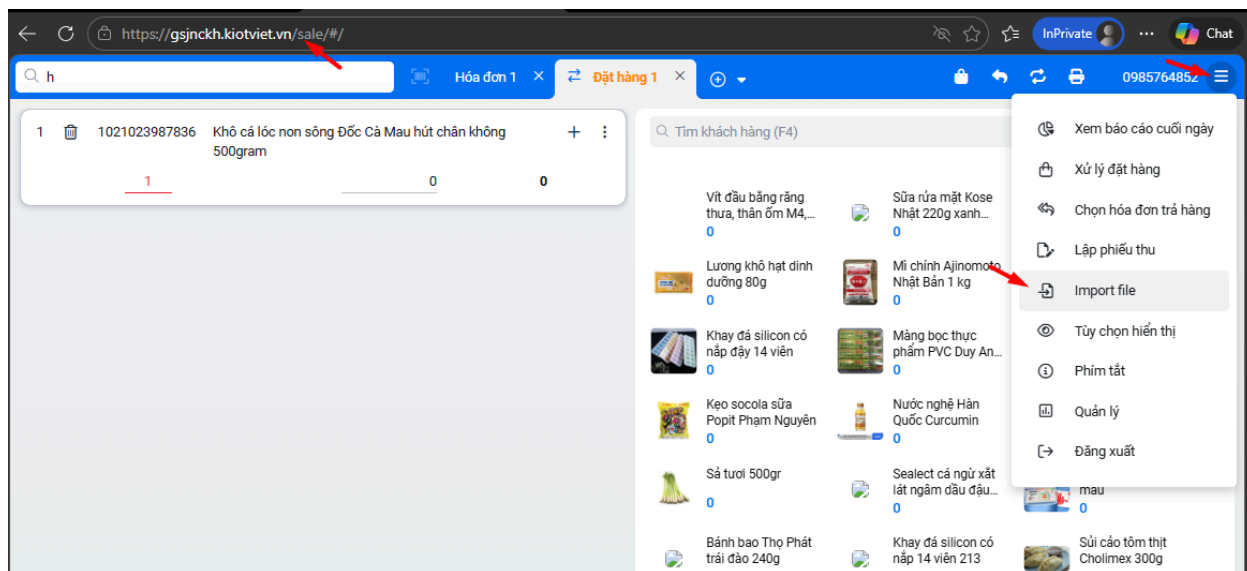
☒ Tháng này

☐ Tùy chỉnh

Loại hóa đơn

☒ Không giao hàng

☐	★	Mã hóa đơn	Thời gian	Mã trả hàng	Mã KH	Khách hàng
☐	★	HD000046	02/03/2026 12:29		KH000003	Tuấn - Hà Nội
☐	★	HD000045	01/03/2026 12:28		KH000001	Nguyễn Văn Hải



	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Giá	Giảm giá (%)	Số lượng	Mã khách hàng	Tên khách hàng	Số điện thoại	Loại khách	Địa chỉ	Khu vực	Phường xã
2			3	KH000123	Nguyễn Văn An	0978945646	Individual	1b Yết Kiêu		
3			2							
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

3 Phân tích mẫu dữ liệu đã thu thập

3.1 Dữ liệu khách hàng

Mẫu excel trả về từ hệ thống KiotViet có dạng sau:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Loại khách	Mã khách hàng	Tên khách hàng	Điện thoại	Địa chỉ	Khu vực giao hàng	Phường/Xã	Công ty	Mã số thuế
2	Cá nhân	KH000008	Nguyễn Hoàng Mai	06253512	Thụy Khuê	Hà Nội - Quận Tây Hồ	Phường Thụy Khuê		3242342

3.1.1 Phân tích các đặc trưng của bộ dữ liệu khách hàng

- Mỗi dòng là một khách hàng riêng biệt, được phân biệt bởi Mã khách hàng
- Có 01 cột phái sinh (được sinh ra, tổng hợp ra từ các cột khác): đó là cột **Tổng bán (Không import)**, lý do đưa ra nhận định này bởi vì cột này không được phép import data, mà có thể nó được tính dựa vào tổng giá trị các hóa đơn mà Khách hàng này đã mua.
- Kiểu dữ liệu:
 - o Ngày sinh, Ngày giao dịch cuối: kiểu Date-time
 - o Nợ cần thu hiện tại: Numeric
 - o Tổng bán: Numeric
 - o Trạng thái: Integer, phỏng đoán rằng nếu là 1 thì thông tin Khách hàng này đang kích hoạt, 0 là Không kích hoạt.
 - o Các trường thông tin còn lại: varchar (xâu ký tự độ dài không cố định)

Từ hai yếu tố trên, suy ra file Excel này ánh xạ 1:1 với một bảng dữ liệu Khách hàng, bảng này chứa các trường thông tin như trong file Excel. Bảng này được xem là một Master-Data, bởi vì dù hệ thống KiotViet có phát sinh giao dịch hay không, thì khách hàng và thông tin của khách hàng vẫn tồn tại trên thực tế, không biến mất.

Với đặc thù một hệ thống Kho dữ liệu trên thực tế (Data warehouse), bảng này sẽ là một Dimension table – tức là một bảng mô tả, danh mục, thông tin tham chiếu, ta sẽ quy ước tên bảng này là DIM_CUSTOMERS.

3.1.2 Đề xuất cấu trúc dữ liệu của bảng DIM_CUSTOMERS

Dựa trên template Excel và các phân tích ở trên, chúng ta có thể đề xuất như sau:

- Primary key: customer_code = Mã khách hàng
- Các cột thông tin (gắn với template Excel):
 - o customer_type = Loại khách
 - o **customer_name** = Tên khách hàng
 - o **phone** = Điện thoại
 - o address = Địa chỉ
 - o area = Khu vực giao hàng
 - o ward = Phường / Xã
 - o company = Công ty
 - o tax_code = Mã số thuế

0.2 Dữ liệu nhân viên

Mẫu Excel trả về từ hệ thống KiotViet có dạng như sau:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Mã nhân viên	Tên nhân viên (*)	Số điện thoại (*)	Loại lương	Mức lương	Số CMND/CCCD	Ngày sinh	Giới tính	Chi nhánh trả lương	Chi nhánh làm việc (Chỉ nhánh 1; Chi nhánh 2;...)	Ngày bắt đầu làm việc	Phòng ban	Chức danh
2	NV00111	Nguyễn Hoàng Long	0984347018	Theo ca làm việc	50000.00	40301013360	01/12/2000	Nam	Chi nhánh trung tâm	Chi nhánh trung tâm	01/12/2013	Bán hàng	Sale
3													
4													
5													

3.1.3 Phân tích các đặc trưng của bộ dữ liệu Nhân viên

Mỗi dòng là một bộ thông tin về một nhân viên duy nhất, được đại diện bởi Mã nhân viên

- Kiểu dữ liệu:
 - o Mức lương: numeric
 - o Ngày sinh, ngày bắt đầu làm việc: date-time
 - o Các trường thông tin còn lại: varchar
- Không có các dòng/cột phái sinh
- Các cột bắt buộc phải có thông tin: Tên nhân viên, Số điện thoại □ dự đoán rằng Mã nhân viên được hệ thống tự động sinh ra.

Tương tự như đã phân tích với bảng Dữ liệu Khách hàng, bảng dữ liệu Nhân viên này là một bảng Master-data, cụ thể là một Dimension table chứa danh mục Nhân viên. Ta sẽ quy ước tên bảng này là DIM_EMPLOYEE, các trường thông tin liên quan đến Nhân viên được thể hiện tương tự như các cột trong file Excel.

3.1.4 Đề xuất cấu trúc của bảng DIM_EMPLOYEE

- Primary key: employee_code = Mã nhân viên
- Các trường khác liên quan tới template Excel:
 - o employee_code (PK)
 - o employee_name (Tên nhân viên)
 - o phone (Số điện thoại)
 - o department (Phòng ban)
 - o title (Chức danh)
 - o login (Tài khoản đăng nhập)
 - o branch_working (Chi nhánh làm việc...)

Khi import hóa đơn, trường Người bán thường sẽ ánh xạ tới employee_name hoặc employee_code, do đó bạn nên thử với lượng dữ liệu nhỏ để kiểm chứng.

3.2 Dữ liệu Sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ)

Mẫu file Excel trả về từ hệ thống KiotViet có dạng như sau:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Loại hàng	Nhóm hàng(3 Cấp)	Mã hàng	Mã vạch	Tên hàng	Thương hiệu	Giá bán	Giá vốn	Tồn kho	Tỷ lệ
Hàng hóa	Kẹo bánh	HH000026	364332862	Kẹo Doublemint	Doublemint	10,000.0	8,000.0	5.0	
Hàng hóa	Kẹo bánh	HH000025	695588910	Kẹo cao su tổng hợp		10,000.0	8,000.0	5.0	
Hàng hóa	Mỹ phẩm	HH000023	824804043	Sữa tắm Falmolive xanh lá	Colgate	10,000.0	8,000.0	10.0	
Hàng hóa	Mỹ phẩm	HH000016	720467868	Kem dưỡng da Johnson xanh	Johnson & Johnson	3,000.0	1,000.0	10.0	
Hàng hóa	Mỹ phẩm	HH000015	421176476	Kem dưỡng da Johnson xanh	Johnson & Johnson	30,000.0	10,000.0	5.0	
Hàng hóa	Thực phẩm	HH000011	284018188	Phở bò phổ cổ		39,000.0	25,000.0	15.0	
Hàng hóa	Thực phẩm	HH000009	441382011	Thịt bò khô 30g		60,000.0	48,000.0	5.0	
Dịch vụ	Dịch vụ>>Gói quà	HH000008	297019677	Gói quà		180,000.0	180,000.0	0.0	
Dịch vụ	Dịch vụ>>Rửa xe	HH000099	360601057	Rửa xe		350,000.0	300,000.0	0.0	
Combo	Mỹ phẩm	HH000010	622840957	Set mỹ phẩm tổng hợp		200,000.0	142,000.0	5.0	

3.2.1 Phân tích các đặc trưng của bộ dữ liệu Hàng hóa

- Mỗi dòng là một loại sản phẩm (bao gồm cả hàng hóa để bán và dịch vụ cung cấp cho khách hàng), định danh bởi Mã hàng, mã vạch. Mỗi sản phẩm bao gồm nhiều trường thông tin được thể hiện trong file Excel. SKU chính là Mã hàng bởi nó có tính duy nhất, các trường còn lại là thuộc tính mô tả của SKU.
- Kiểu dữ liệu của các trường thông tin:
 - o Giá bán, Giá vốn: numeric
 - o Tồn kho, Tồn nhỏ nhất, Tồn lớn nhất, Quy đổi: integer
 - o Trọng lượng: integer
 - o Đang kinh doanh, Được bán trực tiếp: boolean
 - o Các thuộc tính còn lại: varchar
- SKU được diễn giải bởi tập hợp các trường thông tin: Mã hàng, Tên hàng, Thương hiệu, ĐVT (đơn vị tính), Thuộc tính

Bảng sản phẩm này vẫn tồn tại trên cửa hàng dù hệ thống KiotViet có hoạt động hay không, do đó nó là một Master-data, cụ thể là một Dimension table chứa danh mục các Sản phẩm của cửa hàng. Ta sẽ quy ước tên bảng này là DIM_PRODUCTS.

3.2.2 Đề xuất cấu trúc của bảng DIM_PRODUCTS

- Primary key: product_code = “Mã hàng”
- Các cột khác dựa trên template Excel:
 - o product_type = Loại hàng
 - o category_path = Nhóm hàng(3 Cấp)
 - o product_code = Mã hàng (PK)
 - o barcode = Mã vạch (unique, có thể để null một phần)
 - o product_name = Tên hàng
 - o brand = Thương hiệu
 - o sale_price = Giá bán
 - o cost_price = Giá vốn
 - o stock_on_hand = Tồn kho (cực quan trọng để pass rule tồn kho)

- o uom = ĐVT
- o is_active = Đang kinh doanh
- o is_direct_sale = Được bán trực tiếp

3.3

3.4

3.5

3.6 Dữ liệu đơn hàng

3.6.1 Một số khái niệm cơ bản

Đơn hàng là kết quả của một giai đoạn trong quá trình bán hàng. Dựa trên các dữ liệu được kết xuất ra từ Excel của hệ thống KiotViet, quá trình bán hàng sẽ sản sinh ra 03 loại dữ liệu sau:

- Đơn đặt hàng (order): là giai đoạn khách hàng đang dự định mua hàng, **mục tiêu là giữ chỗ hàng hóa**, số lượng và chủng loại hàng hóa trong đơn đặt hàng có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ và chưa phát sinh thanh toán cho cửa hàng.
- Hóa đơn (invoice): là kết quả của giao dịch, trong đó hàng hóa/dịch vụ đã được lựa chọn, xử lý, thanh toán và có thể bao gồm cả giao hàng. **Mục tiêu của hóa đơn là ghi nhận doanh thu.**
- Do hóa đơn có rất nhiều thông tin bao gồm: thông tin người bán, thông tin người mua, thông tin sản phẩm, thông tin thanh toán, thông tin giao hàng, cho nên trong thực tế, không bao giờ chúng ta tổ chức lưu trữ một bảng hóa đơn khổng lồ chứa toàn bộ thông tin này, mà luôn luôn tách biệt lưu trữ thành các bảng nhỏ hơn rồi tham chiếu tới chúng.

3.6.2 Phân tích các đặc trưng của bộ dữ liệu Đơn hàng

Mẫu file Excel trả về từ KiotViet như sau:

- Danh sách chi tiết đặt hàng (Orders)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Mã đặt hàng	Mã hóa đơn	Mã vận đơn	Địa chỉ lấy	Thời gian	Thời gian	Mã khách	Tên khách	Điện thoại	Địa chỉ (Khu vực)	Phường	Người nhí	Kênh bán	Người tạo	Đối tác gia	Người nhí	Đi
2																	
3																	

- File danh sách các hóa đơn

Thông tin hóa đơn							
Mã hóa đơn	Thời gian	Người bán	Kênh bán	Mã khách hàng	Tên khách hàng	Điện thoại	Email
HDIP00001	10/10/2019	ndduy	Bán trực tiếp			0945756611	
HDIP00001							
HDIP00001							
HDIP00002	10/10/2019	nvhiu1	Bán trực tiếp	KH000234	Anh Minh		buivanhiu888
HDIP00002							
HDIP00003	10/10/2019	nvtuan	Bán trực tiếp	KH000009	Anh Tuấn	0385407809	nguyentuandu
HDIP00004	10/10/2019	nvtuan	Bán trực tiếp	KH000012			
HDIP00004							
HDIP00004							
HDIP00005	10/10/2019	nvvu	Khác	KH000006			
HDIP00005							
HDIP00005							
HDIP00005							

Thông tin hàng hóa							
Mã hàng	Bảng giá	Mã hàng	Số lượng	Đơn giá	Giảm giá %	Giảm giá	Giảm giá hóa đơn
	Bảng giá chung	SP000001	5	100,000.0			
		SP000002	1	150,000.0			
		SP000003	1	200,000.0			
úc	KM 20/10	SP000004	1	100,000.0			
		SP000005	1	150,000.0			
ấn Thụ	Bảng giá chung	SP000010	1	100,000.0			
	Bảng giá chung	SP000012	1	100,000.0			
		SP000009	1	150,000.0			
		SP000012	1	200,000.0			
	KM 20/10	SP000006	1	100,000.0			
		SP000008	1	150,000.0			
		SP000009	1	200,000.0			
		SP000010	2	250,000.0			

Thông tin đơn đặt hàng, hóa đơn này chỉ tồn tại trên hệ thống KiotViet, nó là kết quả của các giao dịch, do đó trong một hệ thống Data Warehouse thì các bảng này được xem là các bảng Facts (ghi thông tin hóa đơn, giao dịch, sự kiện).

Căn cứ trên các phân tích đã thực hiện, chúng ta sẽ tổ chức dữ liệu Hóa đơn thành 2 bảng FACT_INVOICES chứa thông tin hóa đơn và FACT_INVOICES_LINES chứa thông tin chi tiết của hóa đơn bao gồm các trường phái sinh, foreign key tham chiếu tới bảng FACT_INVOICES. Tương tự, chúng ta cũng sẽ có 2 bảng FACT_ORDERS chứa thông tin đơn đặt hàng và FACT_ORDERS_LINES chứa thông tin chi tiết đơn đặt hàng bao gồm các trường phái sinh và các foreign key tham chiếu tới bảng FACT_ORDERS.

3.6.3 Đề xuất cấu trúc của bảng FACT_INVOICES

- Primary key: invoice_code (PK, format HDIPxxxxx)
- Các trường thông tin khác liên quan tới template Excel:
 - o invoice_time = thời gian
 - o seller = Người bán (FK logic tới employees)
 - o sales_channel = Kênh bán
 - o customer_code (FK tới DIM_CUSTOMERS)

- pricebook = Bảng giá (optional)
- invoice_discount_amount = Giảm giá hóa đơn
- invoice_discount_percent = Giảm giá hóa đơn %
- pay_cash = Tiền mặt
- pay_card = Thẻ
- pay_transfer = Chuyển khoản
- note = Ghi chú

3.6.4 Đề xuất cấu trúc của bảng FACT_INVOICES_LINES

- Primary key: invoice_line_id
- Các trường thông tin khác liên quan template Excel:
 - invoice_code (FK) □ tham chiếu tới invoice_code ở bảng FACT_INVOICES
 - product_code = Mã hàng (FK)
 - quantity = Số lượng
 - unit_price = Đơn giá
 - line_discount_percent = Giảm giá %
 - line_discount_amount = Giảm giá

Một số khuyến nghị để đảm bảo việc import dễ dàng hơn:

- Hạn chế sử dụng SDV để sinh unit_price ngẫu nhiên, hãy thiết lập unit_price = sale_price
- Quantity nên là số dương, thường thì ở tiệm tạp hóa người ta sẽ mua từ 1-5 món.

3.6.5 Đề xuất cấu trúc của bảng FACT_ORDERS

- Primary key: order_code
- Các trường thông tin khác:
 - order_time = Thời gian
 - customer_code / customer_name
 - amount_due = Khách cần trả
 - amount_paid = Khách đã trả
 - status = Trạng thái

Trong phạm vi khóa học này, chúng ta không quá quan tâm tới nghiệp vụ giao nhận trong quá trình bán hàng, do đó chúng ta bỏ qua các thông tin liên quan tới giao nhận hàng hóa, các giao dịch đều là mua hàng trực tiếp.

3.6.6 Đề xuất cấu trúc của bảng FACT_ORDERS_LINES

- Primary key: order_line_id
- Foreign key: order_code □ ánh xạ sang trường order_code của bảng FACT_ORDERS
- Các trường thông tin khác:
 - o product_code = Mã hàng (FK)
 - o barcode (optional)
 - o product_name (optional; có thể derive)
 - o quantity
 - o unit_price
 - o discount_percent
 - o discount_amount
 - o line_total = Thành tiền (khuyến nghị tính lại sau)

3.7 Các ràng buộc nghiệp vụ phát hiện được trong quá trình phân tích dữ liệu mẫu

3.7.1 Rule R1 – Mã hóa đơn có prefix HDIP

Trong quá trình mở giao diện import danh sách hóa đơn, màn hình có ghi chú rằng mã hóa đơn phải có prefix HDIP, trường hợp bỏ trống thì hệ thống sẽ tự sinh mã hóa đơn. Do vậy trong quá trình định nghĩa metadata/constraint cho SDV, chúng ta cần thực hiện:

- “invoice_code”: phải có dạng HDIPXXXX trong đó XXXX là các số tăng dần

3.7.2 Rule R2 – Tồn kho đủ

Trong giao diện import hóa đơn, logic có ghi rõ, số lượng trong hóa đơn phải nhỏ hơn số lượng hàng đang tồn kho, do đó việc thiết lập logic cần đảm bảo như sau:

- Đặt DIM_PRODUCTS.stock_on_hand đủ lớn ngay từ đầu (giả lập số lượng khi nhập hàng, ví dụ 200-500 sản phẩm), hoặc:
- Nếu muốn thật hơn, sau khi SDV sinh invoice_lines, thực hiện chạy bước hậu xử lý:
 - o Cộng tổng quantity theo product
 - o Thiết lập stock_on_hand $\geq$ tổng đã bán + dự trữ

3.7.3 Rule R3 – Thời gian, số lượng, tiền thanh toán hợp lệ

- Quantity > 0
- Unit_price >= 0
- Discount >= 0
- Thanh toán: pay_cash + pay_card + pay_transfer gần bằng "tổng cần thu". Cách an toàn đó là tính lại payment sau khi tính tổng hóa đơn.

3.7.4 Rule R4 – Khóa ngoại tồn tại

- "Mã hàng" trong invoice/order phải tồn tại trong DIM_PRODUCTS
- "Mã KH" trong excel nếu dùng thì phải có dữ liệu DIM_CUSTOMERS

4 Xây dựng dữ liệu giả lập với công cụ Synthetic Data Vault (SDV)

4.1 Giới thiệu SDV và cách thức khởi tạo SDV

SDV (Synthetic Data Vault) là một thư viện phần mềm thông minh, có nhiệm vụ chính là tạo ra các bộ dữ liệu tổng hợp (synthetic data). Hiểu đơn giản, SDV giúp chúng ta tạo ra dữ liệu hoàn toàn mới và an toàn, nhưng vẫn giữ được *tất cả* các quy luật, mối liên hệ và tính chất giống như dữ liệu gốc. Nhờ đó, bạn có thể thoải mái học tập, phát triển các ứng dụng AI mà không cần lo lắng về việc lộ thông tin cá nhân hay dữ liệu bị sai lệch.

4.1.1 Vấn đề thường gặp khi tự tạo dữ liệu giả lập

- **Dữ liệu giả lập không giống thật:** Khi chúng ta tự tạo dữ liệu bằng tay (ví dụ: dùng hàm ngẫu nhiên), các con số hay thông tin thường không có mối liên hệ logic với nhau. Ví dụ, một người 15 tuổi lại có mức lương hàng chục triệu, hay tên thành phố không khớp với mã bưu điện. Điều này khiến việc thử nghiệm AI bị sai lệch, vì dữ liệu giả lập không phản ánh được "đời sống" thực tế của dữ liệu.
- **Nguy cơ lộ thông tin cá nhân:** Trong các dự án thực tế, dữ liệu thật thường chứa thông tin nhạy cảm (tên, địa chỉ, số điện thoại...). Nếu dùng trực tiếp dữ liệu thật để lập trình hay chia sẻ cho người khác, chúng ta sẽ vi phạm luật bảo mật.

4.1.2 Cách tiếp cận "Độc đáo" của SDV

SDV hoạt động như một "kết sắt dữ liệu thông minh". Thay vì tạo dữ liệu ngẫu nhiên, SDV sẽ làm như sau:

- **Học hỏi từ dữ liệu thật:** SDV sẽ "nghiên cứu" dữ liệu thật của bạn để tìm ra tất cả các quy luật, mối quan hệ và "phong cách" của dữ liệu. Ví dụ: nó học được rằng "khi tuổi tăng, thu nhập cũng có xu hướng tăng" hoặc "mã sản phẩm luôn có 3 chữ cái đầu tiên là ABC".
- **Tạo dữ liệu mới 100%:** Sau khi học xong, SDV sẽ tạo ra một bộ dữ liệu hoàn toàn mới, không có bất kỳ dòng nào giống với dữ liệu thật. Tuy nhiên, bộ dữ liệu mới này vẫn tuân theo **tất cả** các quy luật và mối liên hệ mà nó đã học được. Dữ liệu này được gọi là **dữ liệu tổng hợp (synthetic data)**. Nó giống thật nhưng lại an toàn tuyệt đối!

4.1.3 Các Chức năng và Tính năng Chính của SDV

SDV cung cấp rất nhiều công cụ thú vị để tạo ra các loại dữ liệu tổng hợp:

- **Tạo dữ liệu cho nhiều loại cấu trúc:**
 - **Dữ liệu dạng bảng (tabular data):** Giống như các bảng trong Excel hay Google Sheet.
 - **Dữ liệu đa bảng (multi-table data):** Dữ liệu có nhiều bảng liên kết với nhau (giống như trong các hệ thống quản lý bán hàng thực tế mà bạn đang tìm hiểu). SDV có thể giữ nguyên các mối liên kết phức tạp này.
 - **Dữ liệu dạng chuỗi thời gian (time series data):** Dữ liệu thay đổi theo thời gian, ví dụ: giá cổ phiếu, nhiệt độ, hay doanh số bán hàng hằng ngày.
- **Đánh giá chất lượng dữ liệu:** SDV còn có khả năng đánh giá xem dữ liệu tổng hợp mà nó tạo ra có "giống thật" đến mức nào, giúp bạn yên tâm sử dụng.

4.1.4 Tính tương thích (Tương lai của Lập trình)

SDV được thiết kế để dễ dàng hòa nhập vào môi trường lập trình và công nghệ hiện đại:

- **Ngôn ngữ lập trình:** SDV được xây dựng chủ yếu bằng ngôn ngữ Python, ngôn ngữ rất phổ biến trong AI và Khoa học Dữ liệu. Vì vậy, việc sử dụng SDV trong các dự án của bạn sẽ rất **thuận tiện**.
- **Tương thích với AI Coding Agent:** Các AI Coding Agent (trợ lý lập trình AI) như Google Gemini hay GitHub Copilot hoạt động rất tốt với các thư viện phổ biến và có cấu trúc rõ ràng như SDV. Khi bạn làm việc với SDV, AI Agent có thể dễ dàng hiểu và hỗ trợ bạn viết code nhanh hơn, giúp bạn tập trung vào phần giải quyết vấn đề thay vì phải nhớ từng dòng lệnh.

4.1.5 Cách thức khởi tạo và cấu hình SDV

```
D:\Workspaces\tmp>python -m venv venv
```

```
D:\Workspaces\tmp>dir
```

Volume in drive D is Store

Volume Serial Number is E091-2DD0

Directory of D:\Workspaces\tmp

03/02/2026	03:31 PM	<DIR>	.
03/02/2026	03:31 PM	<DIR>	..
03/02/2026	03:31 PM	<DIR>	venv
		0 File(s)	0 bytes
		3 Dir(s)	113,703,374,848 bytes free

```
D:\Workspaces\tmp>venv\Scripts\activate.bat
```

```
(venv) D:\Workspaces\tmp>pip install sdv
```

Collecting sdv

Obtaining dependency information for sdv from <https://files.pythonhosted.org/packages/f2/21/05e3010465e/sdv-1.34.2-py3-none-any.whl>.metadata

Downloading sdv-1.34.2-py3-none-any.whl.metadata (14 kB)

Collecting boto3<2.0.0,>=1.28 (from sdv)

Obtaining dependency information for boto3<2.0.0,>=1.28 from <https://files.pythonhosted.org/packages/d6/38/b2/766c459668d1b37c3e5ac2066/boto3-1.42.59-py3-none-any.whl>.metadata

Downloading boto3-1.42.59-py3-none-any.whl.metadata (6.7 kB)

Collecting botocore<2.0.0,>=1.31 (from sdv)

Obtaining dependency information for botocore<2.0.0,>=1.31 from <https://files.pythonhosted.org/packages/23/bc/0f0cb172a250fba31107b0b43fbb04/botocore-1.42.59-py3-none-any.whl>.metadata

Downloading botocore-1.42.59-py3-none-any.whl.metadata (5.9 kB)

Collecting cloudpickle>=2.1.0 (from sdv)

```
(venv) D:\Workspaces\tmp>pip install sdv pandas openpyxl numpy
```

Requirement already satisfied: sdv in d:\workspaces\tmp\venv\lib\site-packages (1.34.2)

Requirement already satisfied: pandas in d:\workspaces\tmp\venv\lib\site-packages (2.3.3)

█

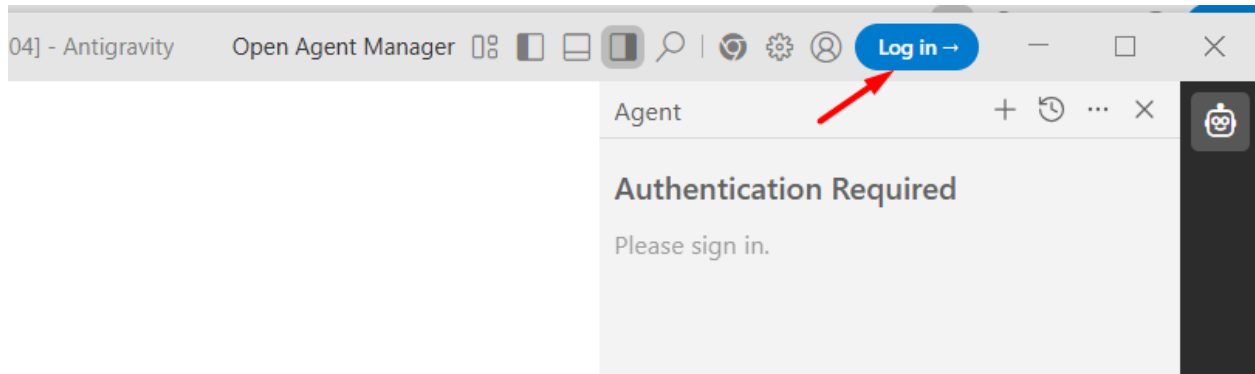
4.2 Phát triển các script Jupyter notebook cần thiết để mô phỏng SDV data pipeline

4.2.1 Bước 1 – Kiểm tra công cụ phát triển Antigravity

4.2.1.1 Đăng nhập Google để sử dụng Gemini AI

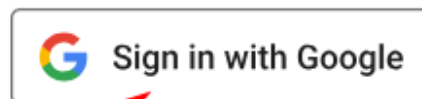
Đăng nhập Antigravity với tài khoản Google để sử dụng các dịch vụ AI của Gemini

- Bấm nút “Log in”



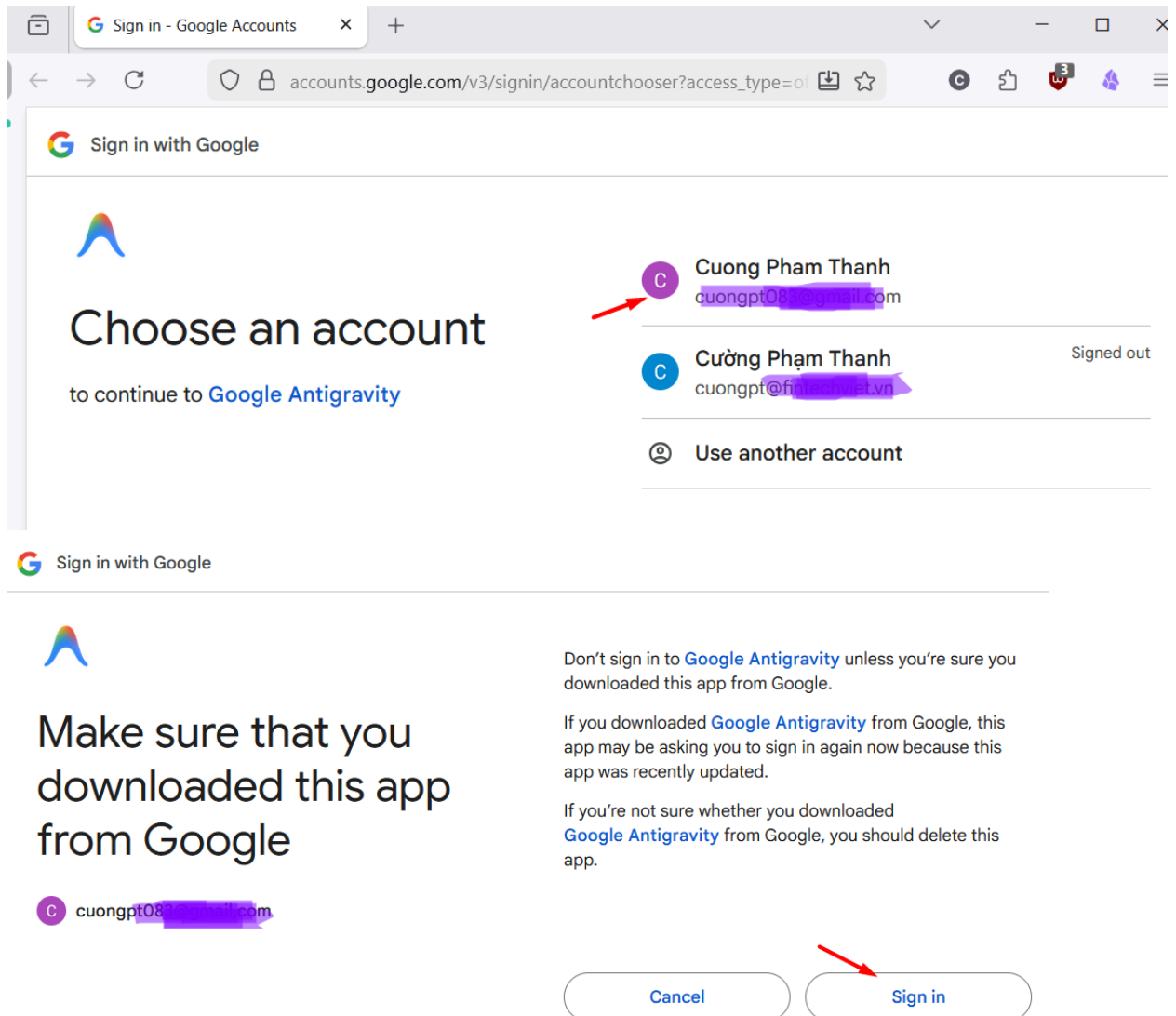
- Bấm nút “Sign in with Google”

Sign into Google to access Antigravity

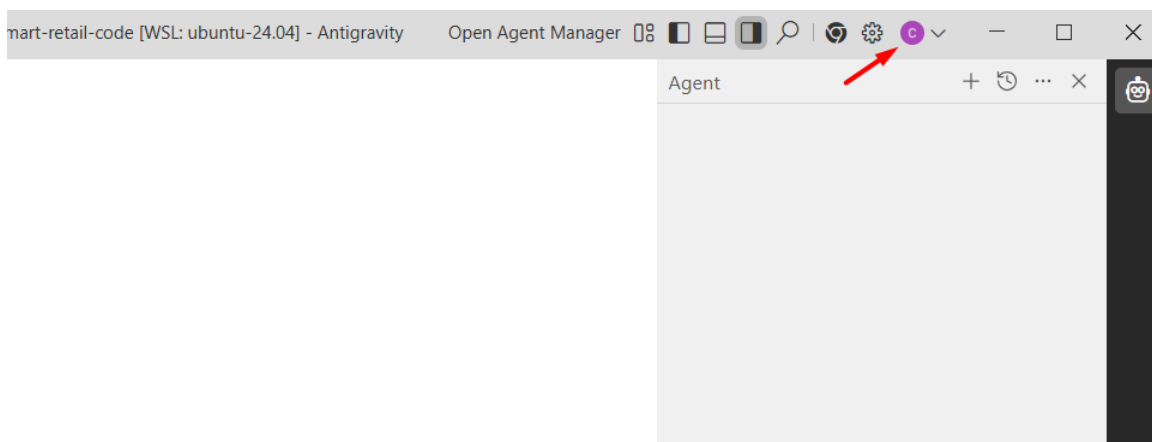
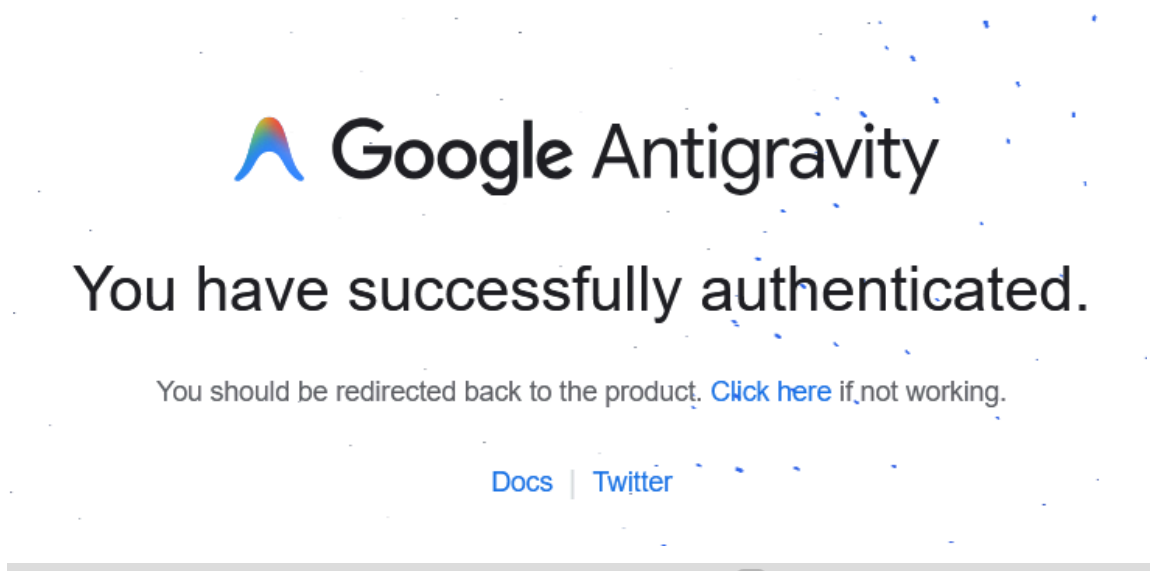
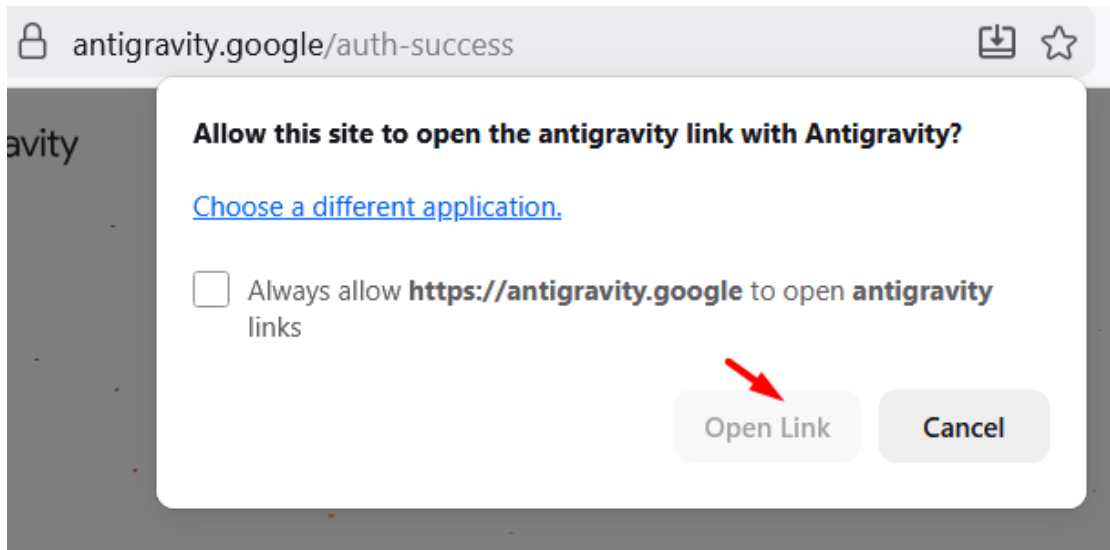


[Use a Google Cloud project instead](#)

- Chọn hoặc đăng nhập một tài khoản Google mà bạn đang sở hữu (nếu có tài khoản đã mua gói dịch vụ Pro/Ultra thì càng tốt)



- Sau khi đăng nhập xong, bấm nút “Open Link” để trình duyệt quay trở lại màn hình Antigravity. Lưu ý bấm vài lần vào nút để pop-up kích hoạt nút “Open Link”



- Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể đóng trình duyệt web, nếu muốn. Khởi động lại Antigravity nếu như chương trình chưa nhận thông tin đăng nhập

4.2.1.2 Đăng nhập Github để quản lý mã nguồn

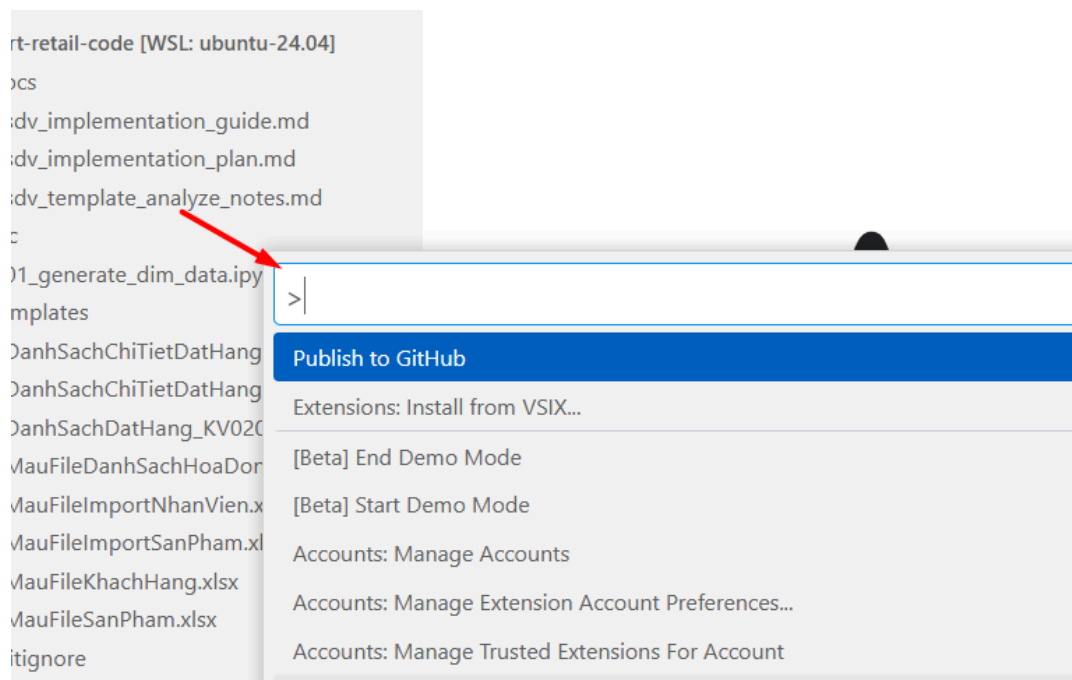
Github là một dịch vụ quản lý mã nguồn trong quá trình lập trình, nó quản lý mã nguồn một cách thông minh và cho phép chúng ta làm việc cộng tác giữa nhiều thành viên cũng như nhiều phiên bản mã nguồn.

Các thao tác dòng lệnh đơn giản nhất khi làm việc với Github như sau:

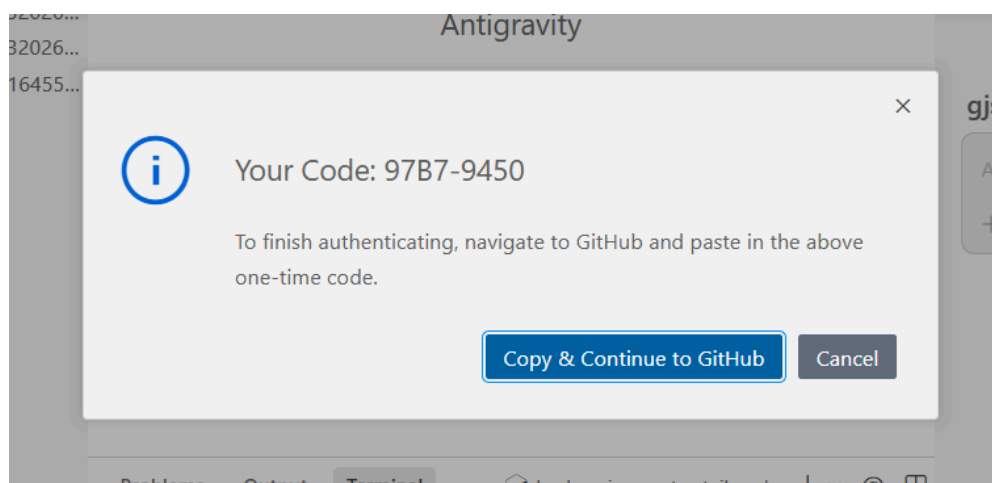
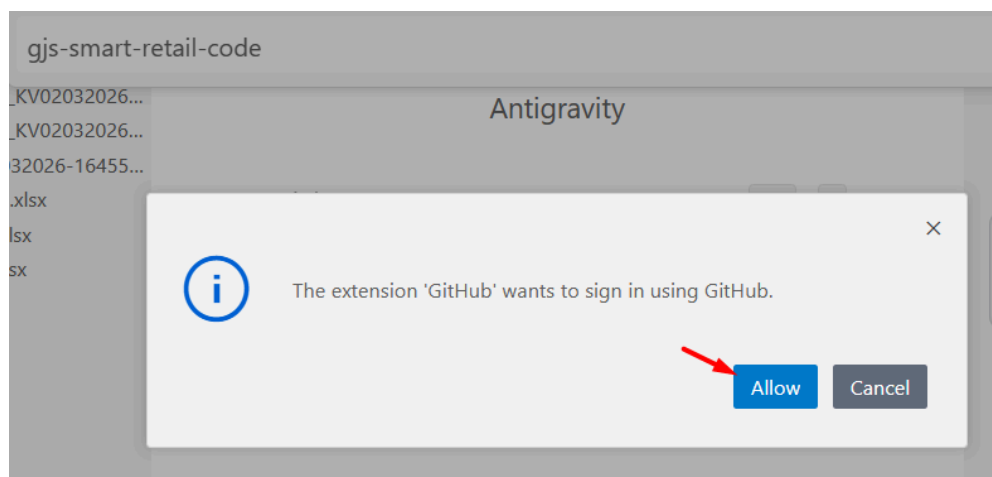
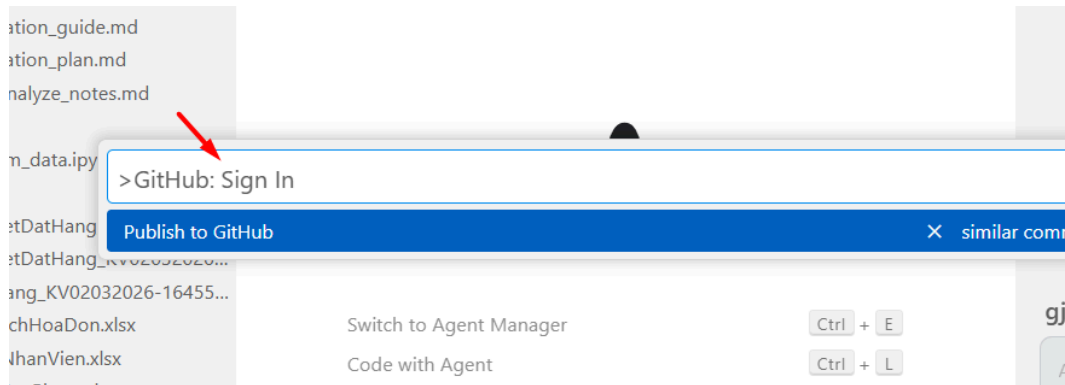
- Để lấy mã nguồn từ một Repository có sẵn:
git clone [URL].git
- Để xác nhận và đẩy các thay đổi mà chúng ta thực hiện trên môi trường local lên online Repository nhằm lưu trữ và cho người khác có thể nhận được thì ta làm như sau:
git commit -m "Commit message, what are the changes in this modification codes"
git push origin
- Để kéo phiên bản code mới nhất trên kho online về ta làm như sau:
git pull origin

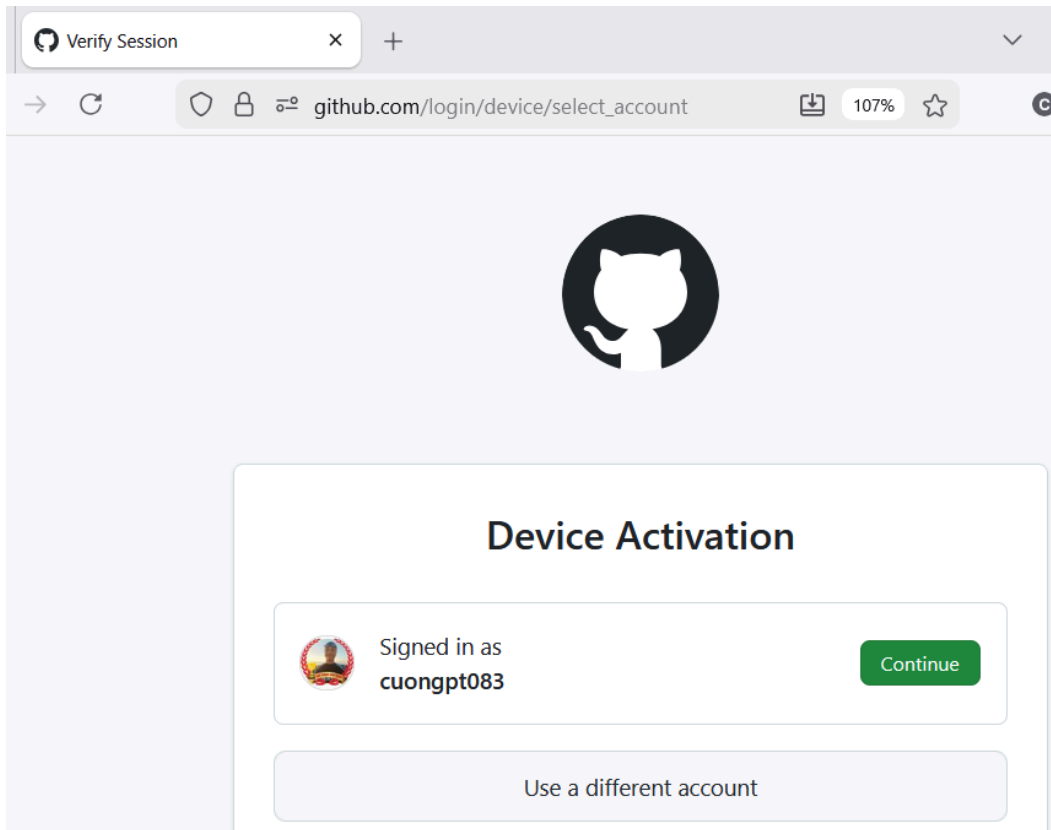
Để đăng nhập Github trên Antigravity ta làm như sau

- Bấm tổ hợp phím Ctrl+Shift+P để mở command pallet



- Gõ lệnh sau vào command prompt: GitHub: Sign In





github.com/login/device?skip_account_picker=true107%



Authorize your device

 Signed in as **cuongpt083**

Enter the code displayed in the app or on the device you're signing in to. Never use a code sent by someone else.

-

Continue

GitHub staff will never give you a code to enter on this page.



Google Antigravity by Google Antigravity

wants to access your **cuongpt083** account

Existing access

- ✓ Read all user profile data
- ✓ Full control of private repositories
- ✓ Access user email addresses (read-only)
- ✓ Update github action workflows

Cancel

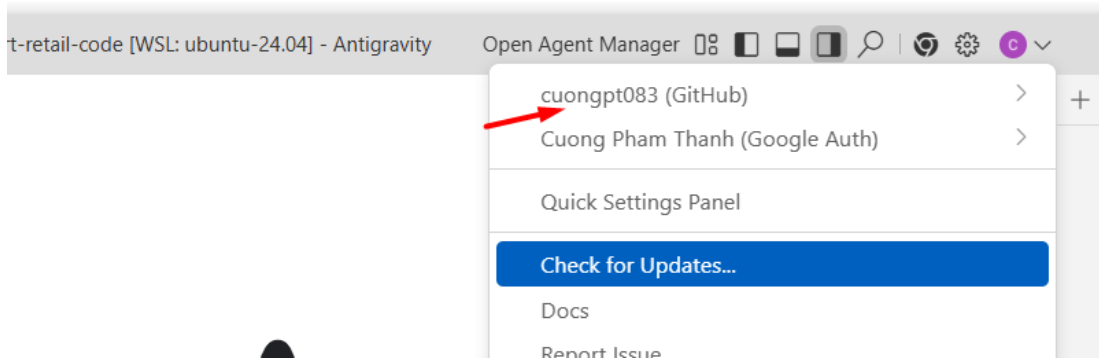
Authorize Google-Antigravity

Requested from **Hanoi 222.252.98.4** on March 9th, 2026 at 16:54 (+07)



Congratulations, you're all set!

Your device is now connected.



- Done

4.2.2 Bước 2 – Clone thư mục project mẫu về máy

4.2.3 Một số kiến thức cơ bản cần nắm trong quá trình làm việc với Coding Agent

- Command Line Interface (CLI):
- AI Provider: ví dụ Gemini, Claude
- Model: ví dụ Gemini 3.1 Pro (High), Gemini 3.1 Pro (Low), Gemini 3 Flash, Claude Sonnet 4.6 (Thinking), Claude Opus 4.6 (Thinking), ...
- Planning mode:
- Fast mode:
- Áp dụng khung tư duy SMART POLE trong việc trao đổi thông tin, ra lệnh (prompting) cho AI agent.
- Những sai lầm thường gặp cần tránh trong quá trình coding với AI
 - o Cung cấp không đủ thông tin, không rõ ngữ cảnh:
 - o Chọn chế độ tư duy không phù hợp
 - o Chọn model không tối ưu (over-kill)

4.2.4 Bước 3 – Thiết lập thông tin trong phiên làm việc và mô tả prompt theo nhu cầu.

- Hãy luôn đảm bảo rằng AI Agent đã có đủ thông tin nó cần trước khi bắt đầu bất cứ công việc gì. Ví dụ:

“Tôi là một Business Analyst đang thực hiện phân tích nghiệp vụ bán lẻ (mảng Grocery - tạp hóa) của phần mềm PoS KiotViet nhằm xây dựng bộ dữ liệu giả lập tương thích với KiotViet và đồng thời sử dụng để giả lập dữ liệu đầu vào cho data warehouse , bạn là một senior Data Scientist có nhiều năm kinh nghiệm

trong lĩnh vực xây dựng data pipeline. Tôi đã thực hiện phân tích cấu trúc dữ liệu và business rule của KiotViet dựa trên các file import template Excel và tổng hợp trong file

sdv_template_analyze_notes.md. Bạn hãy đánh giá thông tin trong file báo cáo này xem đã có đủ thông tin cho việc sử dụng thư viện SDV (synthetic data vault) cho việc xây dựng dữ liệu giả lập tương thích với KiotViet hay chưa?”

The screenshot displays a VS Code window with the following components:

- Explorer:** Shows the project structure for 'gjs-smart-retail-code [WSL: ubuntu-24.04]'. It includes folders 'docs' and 'src', and a 'templates' folder containing several Excel files (e.g., 'DanhSachChiTietDatHang_KV02032026...').
- Terminal:** Shows a bash prompt at 'cuongpt@cuongpt-laptop: ~/Workspaces/gjs-smart-retail-code\$'.
- AI Chat Window (KiotViet SDV Data Analysis):**
 - Thought for 3s:** A large text block containing the evaluation report.
 - Analyzed:** Shows the file path '...me\cuongpt\Workspaces\gjs-smart-retail-code\docs'.
 - Thought Process:** A section detailing the analysis.
 - Created Task:** A task titled 'Evaluate KiotViet Data Analysis for SDV Synthetic Data Generation' with a description of the evaluation.
 - Files Edited:** Lists 'Evaluation Report' as a task.

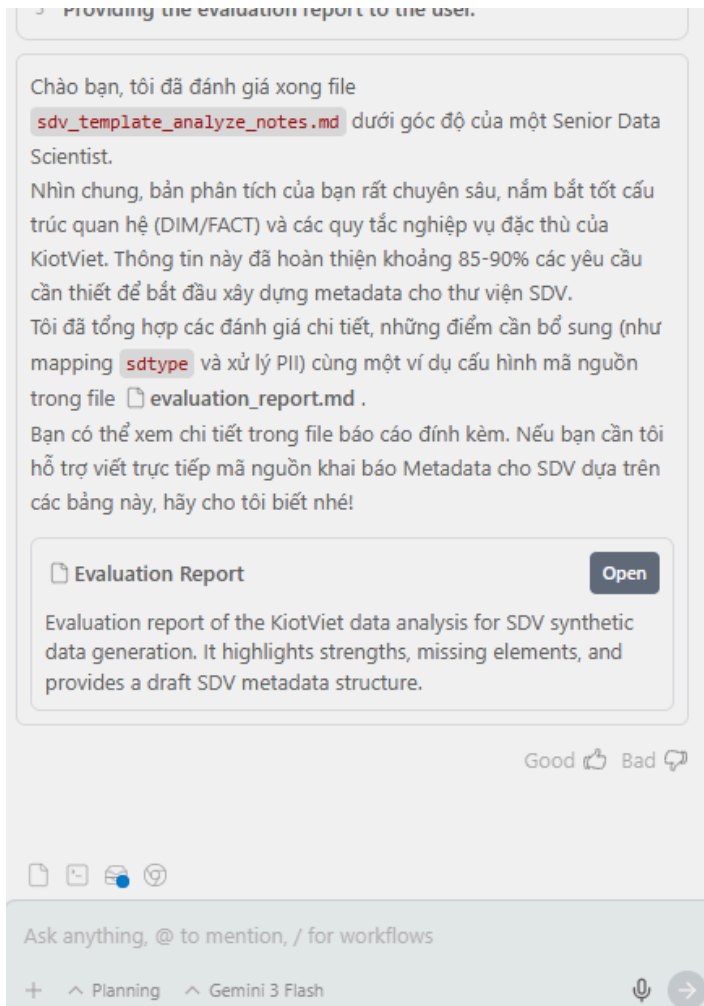
Evaluation Report Content:

Evaluation: KiotViet Data Analysis for SDV

This report evaluates the business analysis found in `sdv_template_analyze_notes.md` for its suitability in building a synthetic data pipeline using the **Synthetic Data Vault (SDV)**.

Summary Assessment

The existing analysis is **highly comprehensive** and provides ~85% of the information needed to implement a robust SDV pipeline. The mapping from Excel templates to a Relational Warehouse schema (DIM/FACT) is technically sound and aligns perfectly with SDV's multi-table modeling approach.



- Hãy luôn double-check lại AI Agent để đảm bảo nó hiểu đúng yêu cầu và đủ thông tin để thực hiện nhiệm vụ mà bạn giao. Ví dụ:
“Hãy đánh giá implementation plan

`sdv\_implementation\_plan.md` đã phù hợp cho việc triển khai script tạo synthetic data chưa? Hãy đề xuất các thông tin cần bổ sung, các task cần lưu ý để đảm bảo chất lượng của SDV script”

sdv_implementation_guide.md > KiotViet SDV Data Analysis

docs > sdv_implementation_guide.md > # SDV Imple

1 # SDV Implementation Guide

31 ## Usage

32

33 The SDV library provides a number of functions that can be used to generate synthetic data. These functions include:

34

35 - `generate`: Generate synthetic data.

36 - `generate\_batch`: Generate a batch of synthetic data.

37 -

38 `generate\_batch\_with\_metadata`: Generate a batch of synthetic data with metadata.

39 ## Troubleshooting

Hãy đánh giá implementation plan

sdv_implementation_plan.md đã phù hợp cho việc triển khai script tạo synthetic data chưa? Hãy đề xuất các thông tin cần bổ sung, các task cần lưu ý để đảm bảo chất lượng của SDV script

Evaluate SDV Implementation Plan

I have completed a thorough evaluation of the sdv_implementation_plan.md . The plan is technically sound and logically structured. I have provided a detailed report highlighting strengths, missing quality control steps, and a specialized validation checklist to ensure the synthetic data's utility.

Files Edited

Evaluation Report Task

Progress: 1/100%

Expand all

unctions that can generate synthetic functions include:

```: Generate data.

`_batch``: Generate synthetic data.

`atch_with_metadata`` a batch of data with metadata.

**hooting**

unter any issues the SDV library, r to the [SDV on](https://sdv.io/en/latest/).

retail-code + v @ [ ] [ ] ...

top:~/Workspaces/gjs-smart-

Chào bạn, tôi đã đánh giá xong Implementation Plan của bạn (`sdv_implementation_plan.md`).

Kế hoạch của bạn rất logic và có tính thực tiễn cao, đặc biệt là cách tiếp cận modular (DIM/FACT) và việc quản lý snapshot dữ liệu. Để bản kế hoạch này trở thành một pipeline dữ liệu chuyên nghiệp, tôi đã bổ sung thêm 4 nhóm task quan trọng vào báo cáo:

1. **Metadata formalization:** Chuyển từ việc "đoán" sang khai báo tường minh các `sdtype` của SDV.
2. **Statistical Integrity:** Ràng buộc các cặp logic (như Phường/Xã đi kèm Quận/Huyện) để dữ liệu không bị phi thực tế.
3. **Synthetic Data QC:** Sử dụng thư viện `sdmetrics` để đánh giá chất lượng dữ liệu tự động.
4. **Iterative Back-filling:** Quy trình cập nhật ngược lại tồn kho sau khi sinh hóa đơn để đảm bảo rule R2 luôn thỏa mãn.

Bạn có thể xem chi tiết đánh giá và Checklist kỹ thuật trong file `evaluation_report.md`.

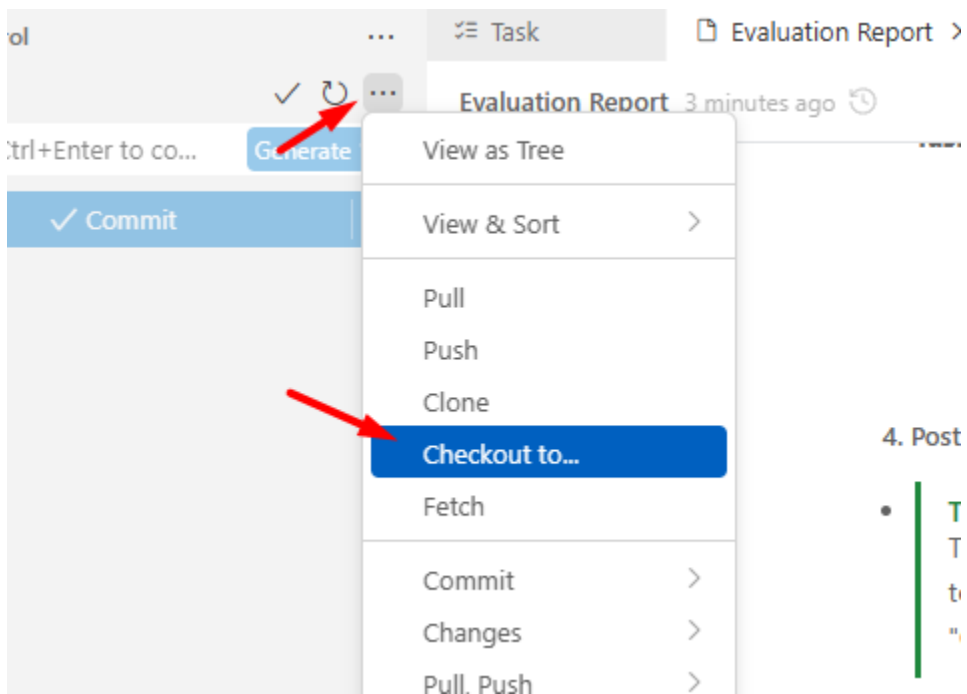
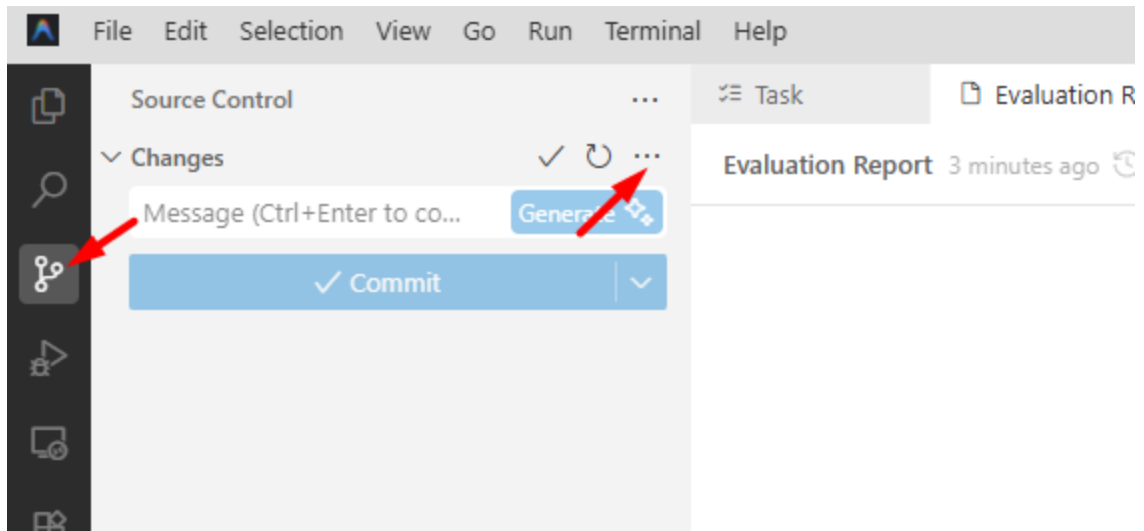
Nếu bạn đồng ý với các bổ sung này, tôi có thể hỗ trợ bạn cập nhật trực tiếp vào file `sdv_implementation_plan.md` hoặc bắt đầu viết script cho Notebook đầu tiên (DIM Data).

 Evaluation Report

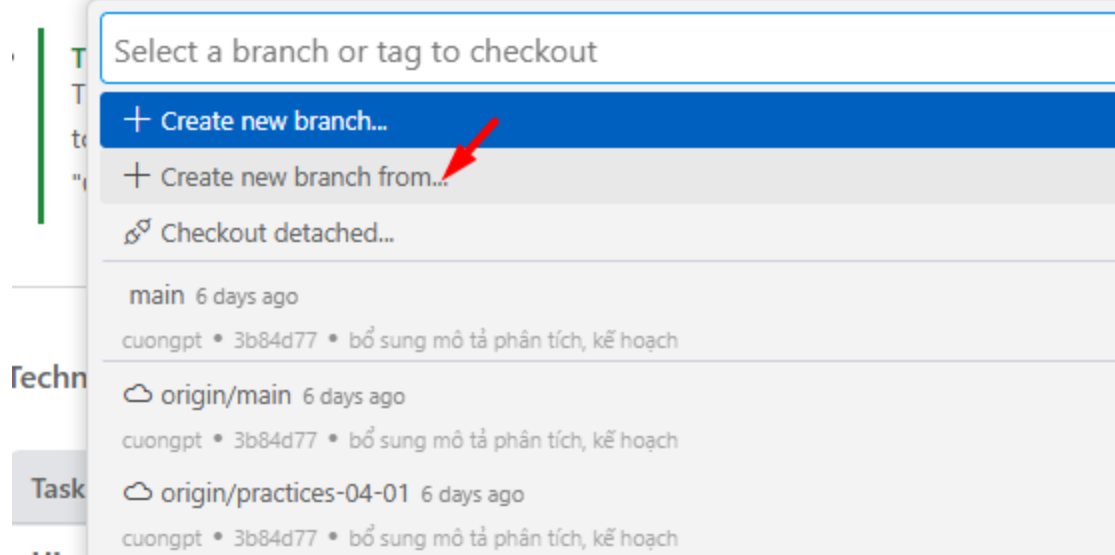
Open

Evaluation report of the KiotViet data analysis for SDV synthetic data generation. It highlights strengths, missing elements, and provides a draft SDV metadata structure.

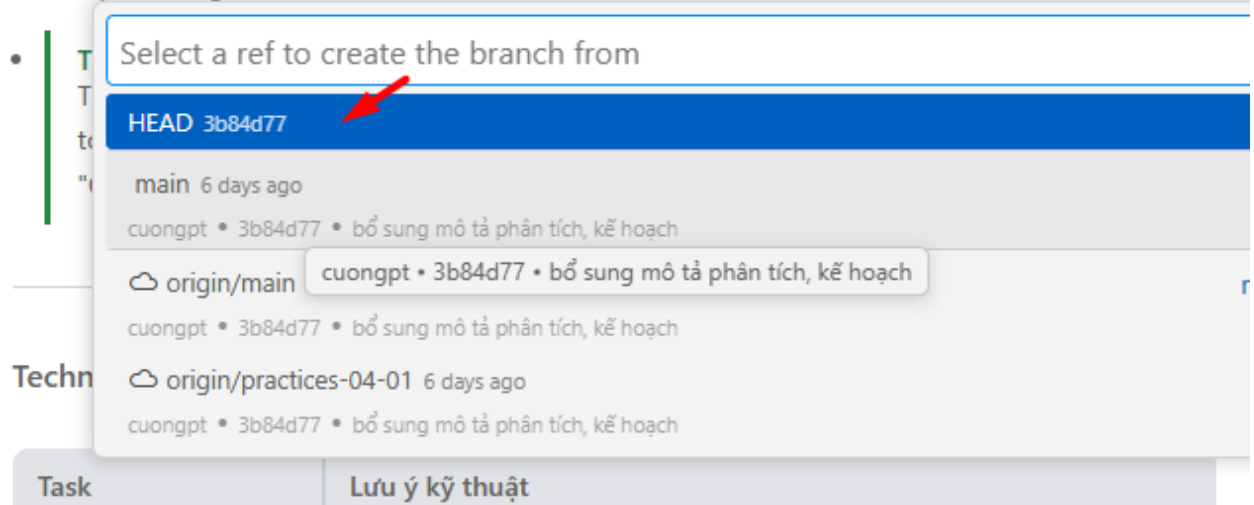
- Hãy bấm "Open" để rà soát các báo cáo đánh giá của AI Agent cũng như các đề xuất mà nó đưa ra trước khi đồng ý thực hiện các thay đổi. Sau khi rà soát hãy tiến hành tạo một git branch mới để thực hiện quản lý các thay đổi của mình, đề phòng lỗi hoặc sai lầm do AI sinh ra.



#### 1. Post-processing cho rule tồn kho (R2)

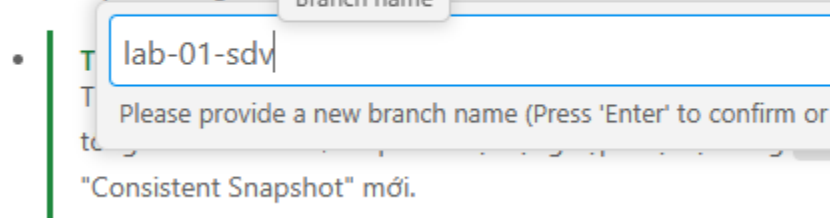


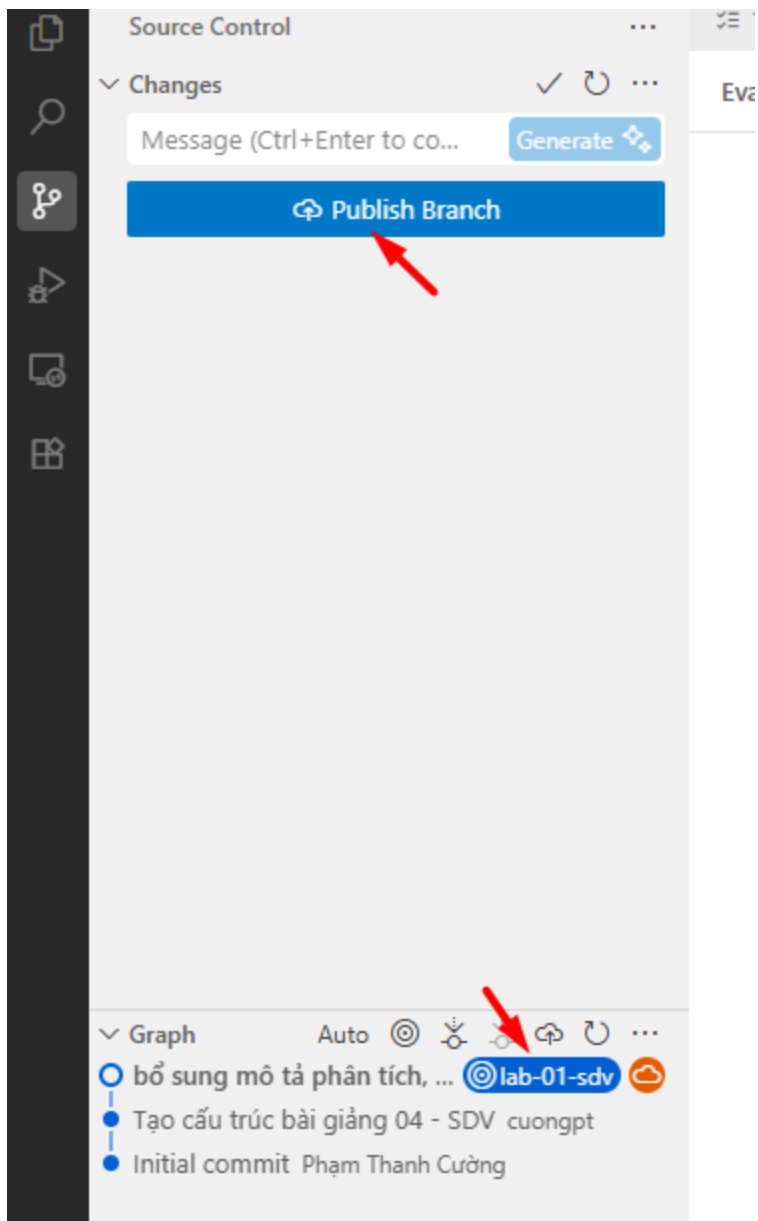
#### 4. Post-processing cho rule tồn kho (R2)



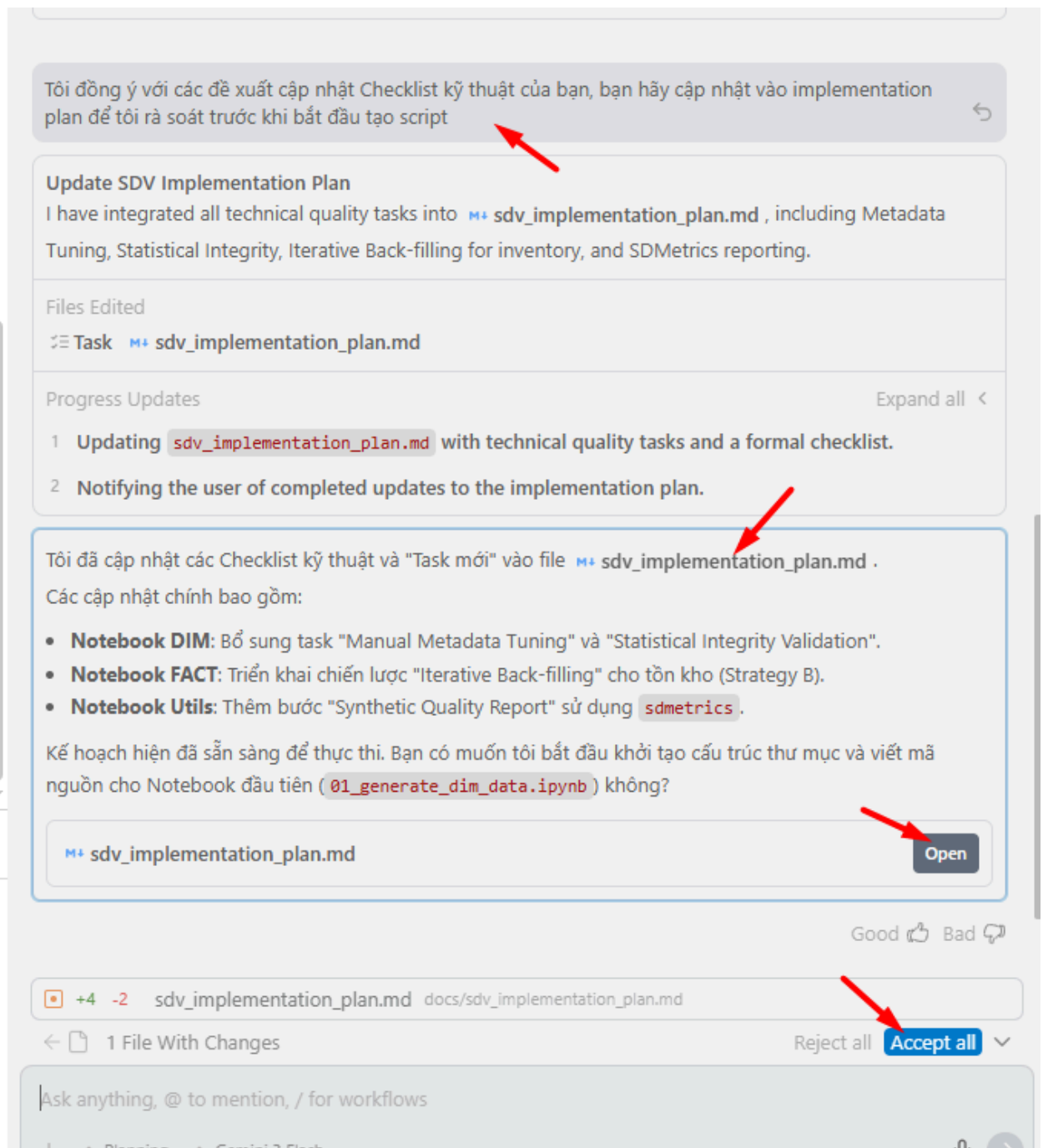
- **Phu song (Coverage):** 1 at ca cac Category co it nhât 1 sa

#### 4. Post-processing cho Branch name (R2)





- Chấp nhận các thay đổi mà Coding Agent đề xuất, xem xét kết quả được Coding Agent tạo ra, nếu thấy chấp nhận được thì bấm “Accept all”



- Yêu cầu Coding Agent thực thi kế hoạch lập trình (implementation plan) mà bạn và Agent đã thống nhất:

Đồng ý, hãy bắt đầu khởi tạo cấu trúc thư mục và viết mã nguồn cho notebook DIM



> Thought for 1s

📁 Analyzed \home\cuongpt\Workspaces\gjs-smart-retail-code\src

📄 Analyzed 📄 01\_generate\_dim\_data.ipynb #L1

> Thought for 2s

#### Initialize SDV Project Structure and DIM Notebook

I have created the directory structure ( `data/out` , `data/warehouse` ) and initialized the source notebooks ( `00_common_utils.ipynb` and `01_generate_dim_data.ipynb` ) following the technical recommendations for SDV metadata formalization.

#### Files Edited

🔗 Task 📄 01\_generate\_dim\_data.ipynb 📄 00\_common\_utils.ipynb

Progress Updates

Expand all <

Task 01\_generate\_dim\_data.ipynb 00\_common\_utils.ipynb

Progress Updates Expand all <

- 1 Creating directory structure and initializing common utils notebook.
- 2 Implementing 00\_common\_utils.ipynb and 01\_generate\_dim\_data.ipynb .
- 3 Notifying the user of initialized project structure and notebooks.

Tôi đã khởi tạo xong cấu trúc thư mục và các notebook ban đầu theo kế hoạch:

1. Cấu trúc thư mục:

- data/out/excel & data/out/csv : Nơi chứa dữ liệu đầu ra.
- data/warehouse : Nơi lưu trữ snapshot và logs.

2. Notebooks:

- src/00\_common\_utils.ipynb : Chứa các hàm dùng chung (phát hiện header Excel, xuất file theo chunk 1000 dòng).
- src/01\_generate\_dim\_data.ipynb : Khung mã nguồn cho việc sinh dữ liệu DIM, đã bao gồm các khai báo sdtype chuyên biệt cho SDV.

Bạn có thể mở các notebook trong thư mục src/ để rà soát. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu viết logic chi tiết để đọc template và khớp dữ liệu thực tế vào Metadata của SDV. Bạn muốn tôi tiếp tục thực hiện phần nào trước?

00\_common\_utils.ipynb Open

01\_generate\_dim\_data.ipynb Open

Good 👍 Bad 🗨

+79 -0 00\_common\_utils.ipynb src/00\_common\_utils.ipynb

+126 -0 01\_generate\_dim\_data.ipynb src/01\_generate\_dim\_data.ipynb

← 2 Files With Changes Reject all Accept all

Ask anything, @ to mention, / for workflows

+ ^ Planning ^ Gemini 3 Flash 🔊 ➔

- Với mỗi lần thực thi, hãy đảm bảo rằng AI Agent cập nhật tiến độ thực hiện các task để dễ dàng theo dõi tiến độ, kiểm soát chất lượng công việc

Hãy cập nhật tiến độ vào implementation plan để tôi nắm được tình hình triển khai của bạn

Error while editing `sdv_implementation_plan.md` Model produced a malformed edit that the ...

Analyzed `sdv_implementation_plan.md` #L1-20

Edited `sdv_implementation_plan.md` +8 -0

Tôi đã cập nhật tiến độ vào file kế hoạch triển khai `sdv_implementation_plan.md`.

Hiện tại chúng ta đã hoàn thành:

1. **Phase 1: Analysis & Assessment:** Đánh giá xong các rule nghiệp vụ và template Excel của KiotViet.
2. **Phase 2: Project Initialization:** Khởi tạo cấu trúc thư mục `data/`, `src/` và các notebook nền tảng (`00_common_utils` và khung cho `01_generate_dim_data`).

Bước tiếp theo sẽ là **Phase 3: DIM Notebook Implementation** để hiện thực hóa việc sinh dữ liệu cho Khách hàng, Sản phẩm và Nhân viên. Bạn có thể kiểm tra phần `## Progress Tracking` tôi thêm vào trong file kế hoạch để theo dõi các giai đoạn tiếp theo.

Good 👍 Bad 🗨

|         |                            |                                 |
|---------|----------------------------|---------------------------------|
| +79 -0  | 00_common_utils.ipynb      | src/00_common_utils.ipynb       |
| +126 -0 | 01_generate_dim_data.ipynb | src/01_generate_dim_data.ipynb  |
| +8 -0   | sdv_implementation_plan.md | docs/sdv_implementation_plan.md |

3 Files With Changes

Reject all Accept all

Ask anything, @ to mention, / for workflows

+ ^ Planning ^ Gemini 3 Flash

# SDV Implementation Plan

## Table of Contents

- [Introduction](#)
- [Implementation Steps](#)
- [Configuration](#)
- [Usage](#)
- [Troubleshooting](#)

## References

- [Excel templates] (data/kiotviet\_template/)
- [SDV template analyze notes] (sdv\_template\_analyze\_notes.md)



## Progress Tracking

- ☒ **Phase 1: Analysis & Assessment** (Done)
- ☒ **Phase 2: Project Initialization** (Structure & Base Notebooks) (Done)
- ☐ **Phase 3: DIM Notebook Implementation** (Next)
- ☐ **Phase 4: FACT Notebook Implementation**
- ☐ **Phase 5: Quality Assurance & Export**

## Introduction

- Tiếp tục yêu cầu Coding Agent thực hiện các step tiếp theo dựa trên file kế hoạch triển khai. Luôn nhớ rằng, bạn hãy luôn yêu cầu Coding Agent đánh giá tính sẵn sàng và đầy đủ của thông tin cũng như xử lý các đề xuất thay đổi, cải tiến của AI Agent.

Bước tiếp theo sẽ là **Phase 3: DIM Notebook Implementation** để hiện thực hóa việc sinh dữ liệu cho Khách hàng, Sản phẩm và Nhân viên. Bạn có thể kiểm tra phần **## Progress Tracking** mới thêm vào trong file kế hoạch để theo dõi các giai đoạn tiếp theo.

Hãy tiếp tục tiến hành Phase 3 trong plan, trước khi tiến hành, hãy thông báo cho tôi nếu bạn thiếu thông tin, cần làm rõ, đề xuất thay đổi, cải tiến

### Phase 3: DIM Notebook Implementation - Preparation

I am starting Phase 3 of the implementation plan, which involves generating the Dimension (DIM) data. I have already analyzed the KiotViet requirements and updated the implementation plan with quality controls. Now, I am reviewing the physical Excel templates to determine if I should use a logic-based (Faker) or a data-driven (SDV) approach for the initial data generation.

Files Edited

Task

Progress Updates

Expand all <

1 Reviewing templates and clarifying data generation strategy.

Trước khi bắt đầu code chi tiết cho Phase 3 (DIM Notebook Implementation), tôi cần làm rõ 2 điểm quan trọng để đảm bảo chất lượng dữ liệu:

1. **Chiến lược sinh dữ liệu (Data Strategy):** Các file mẫu hiện có của bạn (**MauFileSanPham.xlsx**, ...) là file trống hay đã có một ít dữ liệu thực tế (seed data)?

- Nếu là **file trống**, tôi sẽ dùng **Faker** kết hợp với các danh mục ngành hàng tạp hóa phổ biến để tự sinh.
- Nếu đã **có dữ liệu mồi**, tôi sẽ dùng SDV để "học" phân phối và sinh thêm (Data-driven). => Bạn muốn ưu tiên cách tiếp cận nào?

2. **Đề xuất cấu hình Danh mục (Master Data):** Để tên sản phẩm khớp với nhóm hàng (ví dụ: Nhóm "Gia vị" thì tên là "Nước mắm Chinsu"), tôi đề xuất tạo một file **dim\_config.json** để định nghĩa các mapping này. Bạn có đồng ý bổ sung bước này không?

Tôi chờ phản hồi của bạn để bắt đầu viết script chính xác nhất.

sdv\_implementation\_plan.md

Open

Good Bad

- Hãy phản hồi các đề xuất của AI Agent, cân nhắc và đưa ra các quyết định, bạn hoàn toàn có thể hỏi và yêu cầu AI phân tích ưu/nhược điểm của các lựa chọn để bạn dễ dàng quyết định hơn.

Trước khi bắt đầu code chi tiết cho Phase 3 (DIM Notebook Implementation), tôi cần làm rõ 2 điểm quan trọng để đảm bảo chất lượng dữ liệu:

- Chiến lược sinh dữ liệu (Data Strategy):** Các file mẫu hiện có của bạn (`MauFileSanPham.xlsx`, ...) là file trống hay đã có một ít dữ liệu thực tế (seed data)?
  - Nếu là **file trống**, tôi sẽ dùng `Faker` kết hợp với các danh mục ngành hàng tạp hóa phổ biến để tự sinh.
  - Nếu đã **có dữ liệu mồi**, tôi sẽ dùng SDV để "học" phân phối và sinh thêm (Data-driven). => Bạn muốn ưu tiên cách tiếp cận nào?
- Đề xuất cấu hình Danh mục (Master Data):** Để tên sản phẩm khớp với nhóm hàng (ví dụ: Nhóm "Gia vị" thì tên là "Nước mắm Chinsu"), tôi đề xuất tạo một file `dim_config.json` để định nghĩa các mapping này. Bạn có đồng ý bổ sung bước này không?

Tôi chờ phản hồi của bạn để bắt đầu viết script chính xác nhất.

`sdv_implementation_plan.md` Open

← 0 Files With Changes Review Changes

1: File template `MauFileSanPham.xlsx` đã có dữ liệu thực tế (seed data), hãy học để hiểu logic, tuy nhiên tôi vẫn muốn bạn sử dụng Faker để tự sinh các danh mục ngành hàng tạp hóa phổ biến tại Hà Nội, Việt Nam. 2: đồng ý

- Trong quá trình chạy thư viện SDV, nếu phát sinh lỗi thiếu các package python (các package liên quan tới machine learning khá nặng và đôi khi cần được cài thủ công), bạn hãy dừng (stop) coding agent lại, cài thủ công và sau đó yêu cầu coding agent chạy lại task vừa bị lỗi. Ví dụ:

# 1 Reading seed data and creating configuration files for localized generation.

Ran background command

Open 

```
...\\gjs-smart-retail-code > python3 -c "import pandas as pd; df = pd.read_excel
('templates/MauFileSanPham.xlsx', header=None, nrows=20); print(df.to_string
())"
```

Traceback (most recent call last):

File "<string>", line 1, in <module>

ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'

Always run ^

Exit code 1

 Edited  dim\_config.json +18 -0 

 Edited  Task

> Thought for <1s

 Checked command status

hãy sử dụng python environment profile tại thư mục `venv` và chạy thử lại task vừa rồi 

> Thought for <1s

## Phase 3: DIM Notebook Implementation - Execution

I have successfully extracted the headers for Products, Customers (from the **CustomerTemplate** sheet), and

Customers. I am now consolidating all generated data into a single, comprehensive notebook to conclude

### Phase 3: DIM Notebook Implementation - Verification

I have successfully completed Phase 3: DIM Notebook Implementation. I've localized the grocery data for Hanoi, implemented hybrid SDV-Faker generation for all three dimension tables, and verified the metadata compatibility with KiotViet templates. The project is now ready for FACT data implementation.

Files Edited

🔗 Walkthrough

📄 sdv\_implementation\_plan.md

🔗 Task

Progress Updates

Expand all <

1

Verifying DIM data generation by running the core logic and checking outputs.

2

Creating walkthrough and updating implementation plan.

3

Notifying the user of completed results for Phase 3.

Tôi đã hoàn thành Phase 3: DIM Notebook Implementation.

Các kết quả đạt được:

- **Cấu hình bản địa:** Tạo file `data/warehouse/dim_config.json` chứa danh sách Quận/Huyện, Ngành hàng và Thương hiệu phổ biến tại Hà Nội.
- **Notebook hoàn thiện:** File `src/01_generate_dim_data.ipynb` đã có đầy đủ logic sinh dữ liệu lai (Hybrid) cho cả 3 bảng: Sản phẩm, Khách hàng và Nhân viên.
- **Khớp Metadata:** Đã hiệu chỉnh Metadata để tương thích 100% với các header trong template Excel của KiotViet (bao gồm cả việc xử lý sheet `CustomerTemplate`).

Bạn có thể xem chi tiết quá trình và cấu trúc file trong 🔗 `walkthrough.md` .

Bây giờ bạn có muốn tôi tiếp tục triển khai **Phase 4** để sinh dữ liệu Fact (Hóa đơn và Đơn hàng) liên kết với các DIM đã tạo không?

📄 01\_generate\_dim\_data.ipynb

Open

🔗 Walkthrough

Open

Walkthrough of the Phase 3 implementation for DIM Data Generation. Shows the localized configuration and the hybrid SDV-Faker generation logic.

📄 +75 -32 01\_generate\_dim\_data.ipynb

src/01\_generate\_dim\_data.ipynb

📄 +3 -3 sdv\_implementation\_plan.md

docs/sdv\_implementation\_plan.md

< 📄 2 Files With Changes

Reject all

Accept all

- Tiếp tục yêu cầu Coding Agent thực hiện các phase lập trình tiếp theo

Hãy tiếp tục triển khai Phase 4



> Thought for 3s

#### Phase 4: FACT Notebook Implementation - Preparation

I am starting Phase 4 of the implementation plan, focusing on generating transactional (FACT) data for Invoices and Orders. I've already successfully completed the DIM data generation (Phase 3). Now, I'm analyzing the transaction templates and preparing the generation logic to link headers and lines with proper relational integrity.

Files Edited

Task

Progress Updates

Expand all <

- 1 Reviewing transaction templates and planning FACT data generation.

#### Phase 4: FACT Notebook Implementation - Execution

I have confirmed the exact column headers for Invoices in [MauFileDanhSachHoaDon.xlsx](#). I am now updating the [02\\_generate\\_fact\\_data.ipynb](#) notebook to ensure it generates data in the correct flat-file format, maintaining relational integrity with the DIM tables while adhering to KiotViet's specific import requirements.

Tôi đã hoàn thành Phase 4: FACT Notebook Implementation.

Các điểm nổi bật trong mã nguồn mới:

- **Notebook giao dịch:** Khởi tạo [02\\_generate\\_fact\\_data.ipynb](#) để sinh dữ liệu Hóa đơn.
- **Tính toàn vẹn quan hệ:** Dữ liệu Fact được liên kết chặt chẽ với các ID từ DIM đã sinh ở Phase 3 (Mã hàng, Mã khách hàng, Người bán).
- **Tuân thủ template KiotViet:** Đã ánh xạ chính xác 23 cột tiêu đề từ sheet [InvoiceTemplate](#) (từ file [MauFileDanhSachHoaDon.xlsx](#)).
- **Quy tắc nghiệp vụ:** Áp dụng prefix [HDIP](#) (Rule R1) và logic tính toán thanh toán tự động ( $\text{Price} * \text{Qty} = \text{Total}$ ).

Dữ liệu đầu ra sẽ được lưu tại [data/out/excel/FACT\\_INVOICES\\_Full.xlsx](#) sẵn sàng cho việc import. Bạn có muốn tôi tiến hành **Phase 5 (Quality Assurance)** để kiểm tra độ tương quan và tính hợp lý của bộ dữ liệu vừa sinh không?

[02\\_generate\\_fact\\_data.ipynb](#)

Open

Hãy tiếp tục tiến hành Phase 5

> Thought for 4s

**Phase 5: Quality Assurance & Export**

I have completed all phases of the SDV implementation. Phase 5 is finished with the implementation of the [03\\_quality\\_assurance.ipynb](#) notebook, which handles statistical evaluation, inventory back-filling (Rule R2), and final import readiness checks. The entire pipeline is now ready for use.

Chúc mừng! Tôi đã hoàn thành toàn bộ 5 giai đoạn triển khai bộ dữ liệu giả lập (Synthetic Data Pipeline) cho KiotViet.

Các thành phần cốt lõi hiện đã sẵn sàng trong thư mục `src/`:

1. [01\\_generate\\_dim\\_data.ipynb](#) : Sinh dữ liệu Master Data (Sản phẩm, Khách hàng, Nhân viên) bản địa hóa cho thị trường Hà Nội.
2. [02\\_generate\\_fact\\_data.ipynb](#) : Sinh dữ liệu giao dịch (Hóa đơn) liên kết chặt chẽ với các bảng DIM và tuân thủ prefix `HDIP`.
3. [03\\_quality\\_assurance.ipynb](#) : Đảm bảo chất lượng thống kê, thực hiện "Back-filling" tồn kho (Rule R2) và kiểm tra tính hợp lệ cuối cùng trước khi import.

Tôi cũng đã cập nhật file `walkthrough.md` để tổng hợp toàn bộ quy trình và cấu trúc file đầu ra. Hiện tại, bạn có thể chạy lần lượt 3 notebook này để tạo ra bộ dữ liệu hoàn chỉnh. Bạn có cần tôi hỗ trợ chạy thử hoặc giải thích thêm về phần nào trong mã nguồn không?

[01\\_generate\\_dim\\_data.ipynb](#)

Open

[02\\_generate\\_fact\\_data.ipynb](#)

Open

[03\\_quality\\_assurance.ipynb](#)

Open

[Walkthrough](#)

Open

Walkthrough of the Phase 3 implementation for DIM Data Generation. Shows the localized configuration and the hybrid SDV-Faker generation logic.

- Sau bước cuối cùng, chúng ta đã có bộ sản phẩm mã nguồn hoàn chỉnh để tạo Synthetic Data, giai đoạn tiếp theo sẽ là chạy các script Jupyter Notebook để tạo dữ liệu.

## 4.2.5 Bước 4 – Chạy các script mã nguồn jupyter notebook để tạo dữ liệu giả lập

Sau bước 3, chúng ta đã có bộ scrip jupyter notebook hoàn chỉnh có sử dụng SDV để tạo dữ liệu giả lập. Chúng ta hãy thử chạy lần lượt các cell trong các notebook này để kiểm tra:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import json
import os
from sdv.metadata import SingleTableMetadata
from sdv.single_table import GaussianCopulaSynthesizer
from faker import Faker

fake = Faker('vi_VN')

Setup paths
DIRS = ['./data/out/excel', './data/out/csv', './data/warehouse']
for d in DIRS: os.makedirs(d, exist_ok=True)

Load localized config
with open('./data/warehouse/dim_config.json', 'r', encoding='utf-8') as f:
 config = json.load(f)

print("Setup and Config loaded.")
```

Setup and Config loaded.

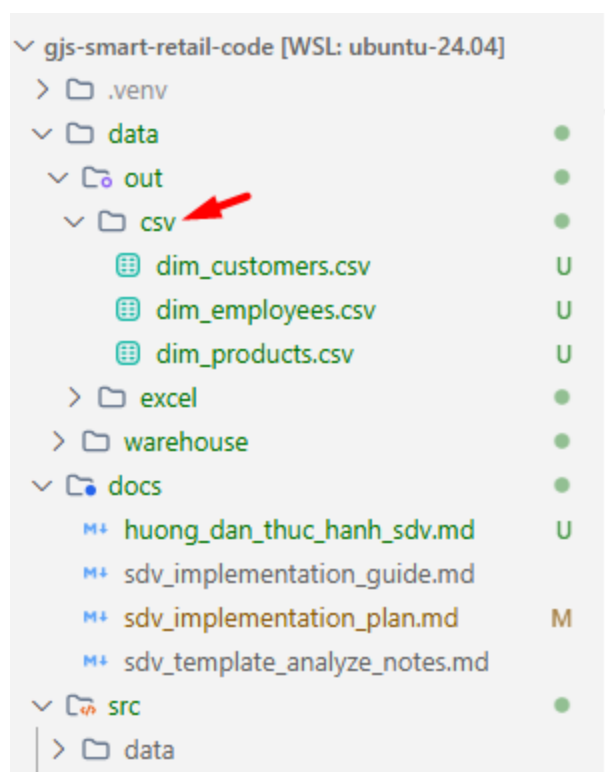
Kết quả hiển thị ở đây

## 3. Export to Snapshots and Templates

```
for name, df in gen_data.items():
 df.to_csv(f'../data/out/csv/dim_{name}.csv', index=False)
 df.to_excel(f'../data/out/excel/DIM_{name.upper()}_Import.xlsx', index=False)

print("All DIM snapshots exported to data/out/")
```

All DIM snapshots exported to data/out/



#### 4.2.6 Bước 5 – Quay trở lại kiến thức cơ bản – Tại sao lại sử dụng Jupyter notebook

##### ❖ Jupyter Notebook là gì?

Hãy tưởng tượng bạn có một cuốn vở thông minh: bạn vừa có thể viết lời giải thích (văn bản), vừa có thể vẽ đồ thị, lại vừa có thể chạy code và xem kết quả ngay lập tức dưới mỗi dòng lệnh đó. Đó chính là **Jupyter Notebook**.

Thay vì viết một chương trình dài dằng dặc rồi mới chạy, bạn chia nhỏ nó thành từng "ô" (cell). Bạn chạy ô nào, kết quả hiện ra ngay ô đó.

##### ❖ So sánh: Notebook vs. Python Script (.py)

Đối với học sinh THPT, sự khác biệt giữa việc dùng Notebook và file .py truyền thống được thể hiện qua bảng dưới đây:

| TIÊU CHÍ  | JUPYTER NOTEBOOK                          | PYTHON SCRIPT (.PY)                          |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| CÁCH CHẠY | Chạy từng phần nhỏ (cell).                | Chạy toàn bộ file từ đầu đến cuối.           |
| TRỰC QUAN | Hiển thị biểu đồ, bảng biểu ngay lập tức. | Thường phải lưu file ảnh hoặc mở cửa sổ mới. |

|                       |                                                  |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>GHI CHÚ</b>        | Hỗ trợ ghi chú đẹp mắt (Markdown, hình ảnh).     | Chỉ có thể ghi chú dạng dòng comment #.          |
| <b>LƯU TRẠNG THÁI</b> | Giữ lại các biến đã chạy ở ô trước.              | Mỗi lần chạy lại là làm mới hoàn toàn.           |
| <b>ỨNG DỤNG</b>       | Phù hợp để <b>thử nghiệm, học tập, báo cáo</b> . | Phù hợp để <b>xây dựng phần mềm hoàn chỉnh</b> . |

#### ❖ Ưu điểm (Tại sao bạn nên bắt đầu với Notebook)

- **Thân thiện với người mới:** Bạn không cần quan tâm quá nhiều đến cấu trúc file phức tạp. Chỉ cần mở lên và gõ code.
- **"Sai đâu sửa đó":** Trong Machine Learning, việc huấn luyện mô hình rất mất thời gian. Với Notebook, nếu bước vẽ đồ thị bị sai, bạn chỉ cần sửa ô đó và chạy lại, không cần phải chạy lại cả quá trình huấn luyện mô hình (mất hàng giờ) như trong file .py.
- **Trực quan hóa dữ liệu:** Học sinh dễ dàng quan sát dữ liệu thông qua các biểu đồ màu sắc ngay dưới code, giúp việc hiểu bản chất của AI trở nên thú vị hơn.

#### ❖ Nhược điểm (Những "cái bẫy" cần tránh)

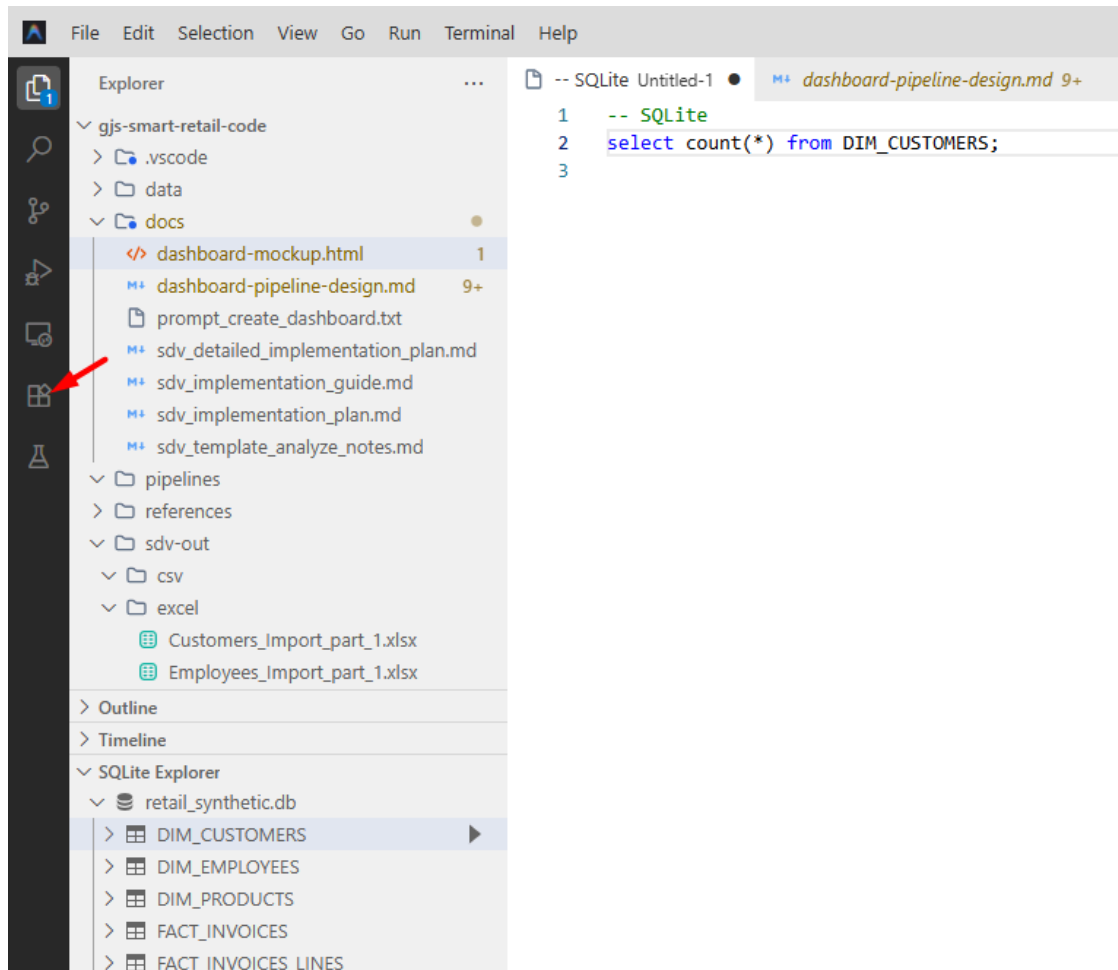
- **Thứ tự chạy code:** Nếu bạn chạy các ô lộn xộn (ví dụ chạy ô số 5 trước ô số 2), chương trình sẽ bị lỗi logic. Đây là lỗi phổ biến nhất của các bạn mới học.
- **Khó quản lý dự án lớn:** Khi ứng dụng ML của bạn cần kết nối với giao diện web hoặc ứng dụng điện thoại, Notebook sẽ trở nên cồng kềnh và khó tích hợp hơn file .py.

## 5 Xây dựng dashboard cơ bản phục vụ kiểm soát dữ liệu giả lập và khai thác dữ liệu và phân tích RFM

### 5.1 Cài đặt công cụ truy vấn Cơ sở dữ liệu

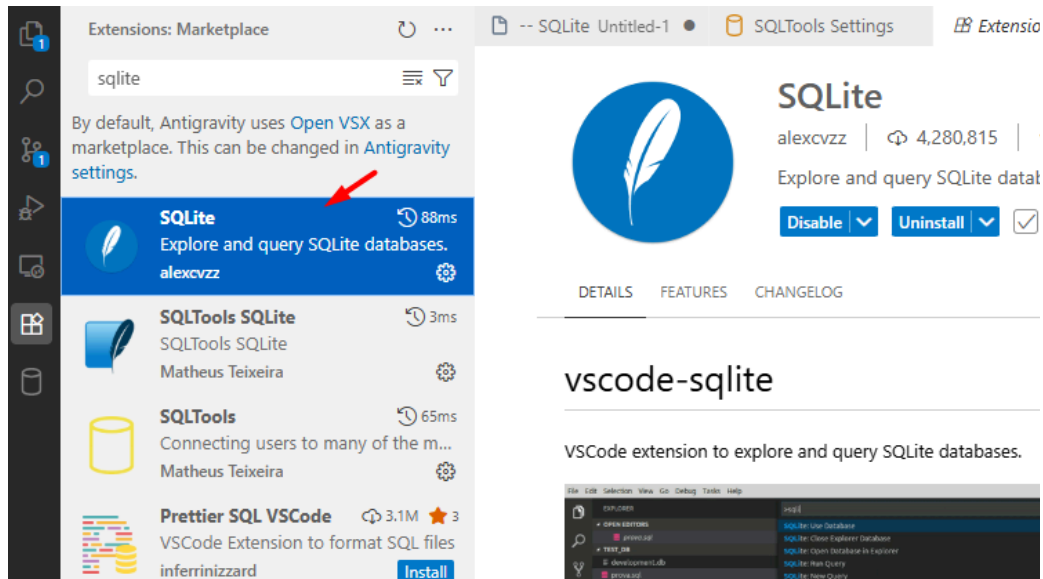
Hiện tại, các script jupyter notebook đã có thể import dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu SQLite. Để có thể dễ dàng kiểm tra, truy xuất dữ liệu mỗi chu kỳ nhập dữ liệu từ KiotViet, chúng ta sẽ cần một giao diện dashboard cho việc thống kê, báo cáo dữ liệu.

- Bước 1: Tại giao diện Antigravity, bấm chọn mục Extension



- Bước 2: tìm và cài đặt extension trên Marketplace.

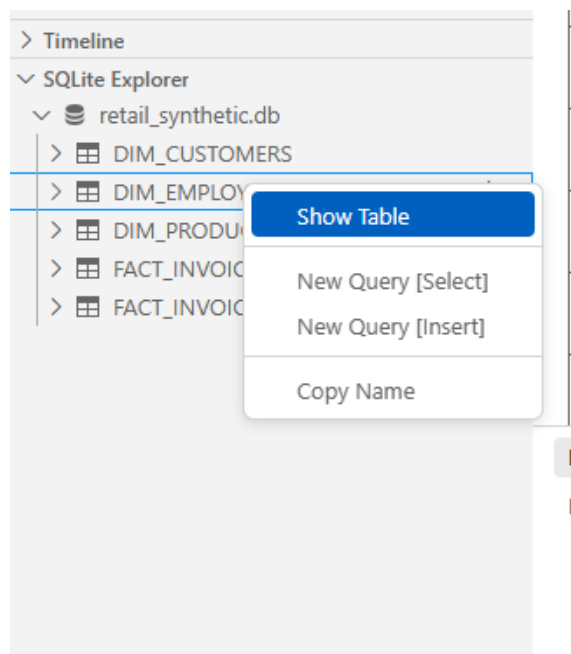
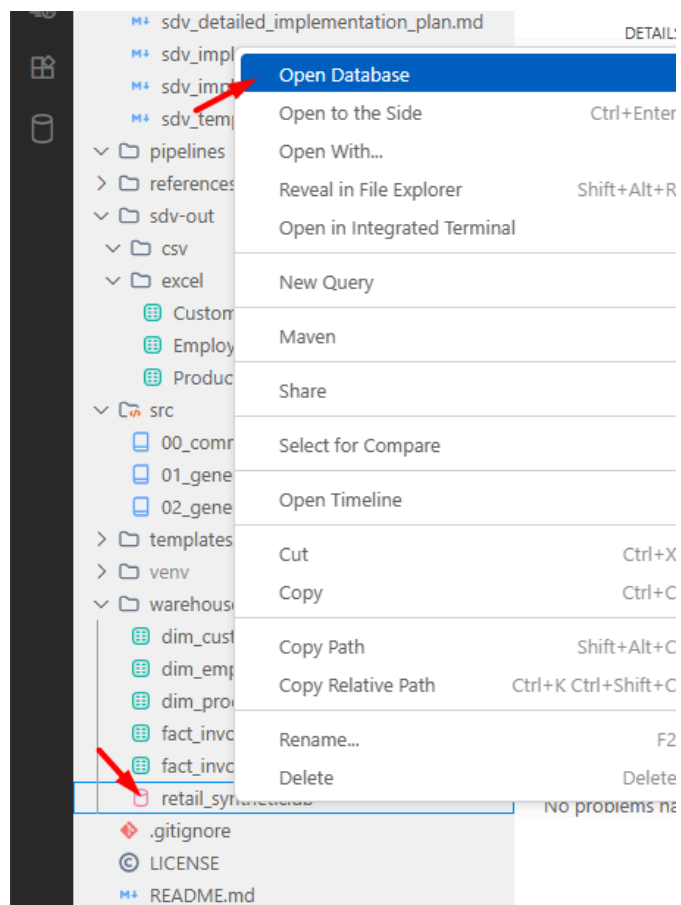
tìm trên marketplace từ khóa “**sqlite**“, cài đặt extension có tên “SQLite” của tác giả “alexcvzz”, sau đó bấm nút “**Install**”, đây là công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu kèm theo driver để kết nối, truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQLite mà chúng ta đang sử dụng.

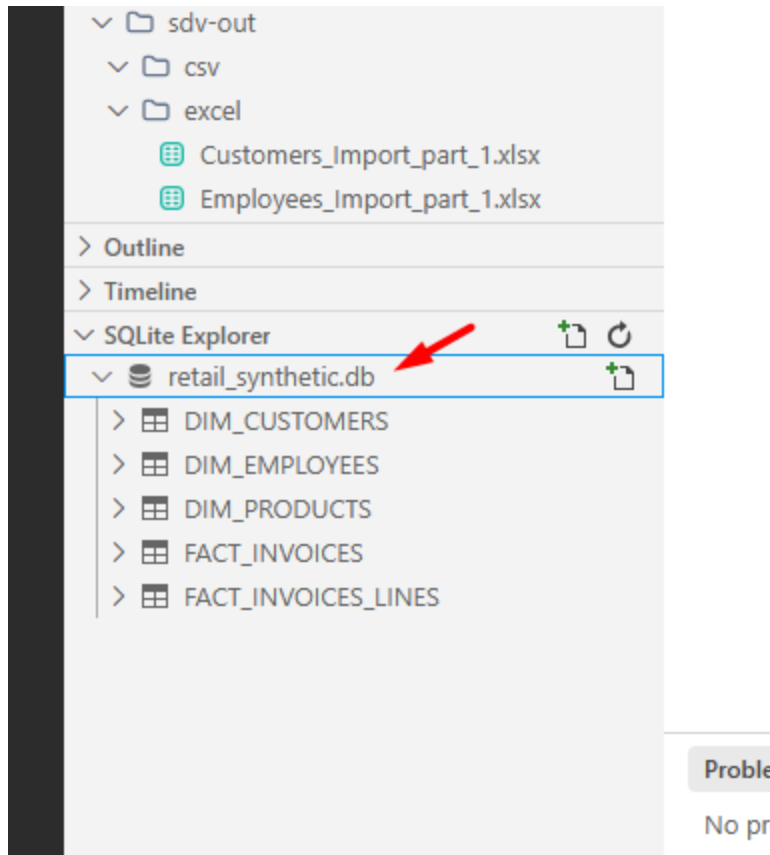


Sau khi cài đặt hoàn tất, bấm nút “Restart extensions” để Antigravity nạp lại các extension đã cài đặt.

Bước 3: Mở database với extension vừa cài đặt

Nháy chuột phải vào file sqlite database `retail\_synthetic.db` □ “Open database” □  
Antigravity sẽ mở panel có chứa các table trong database của chúng ta

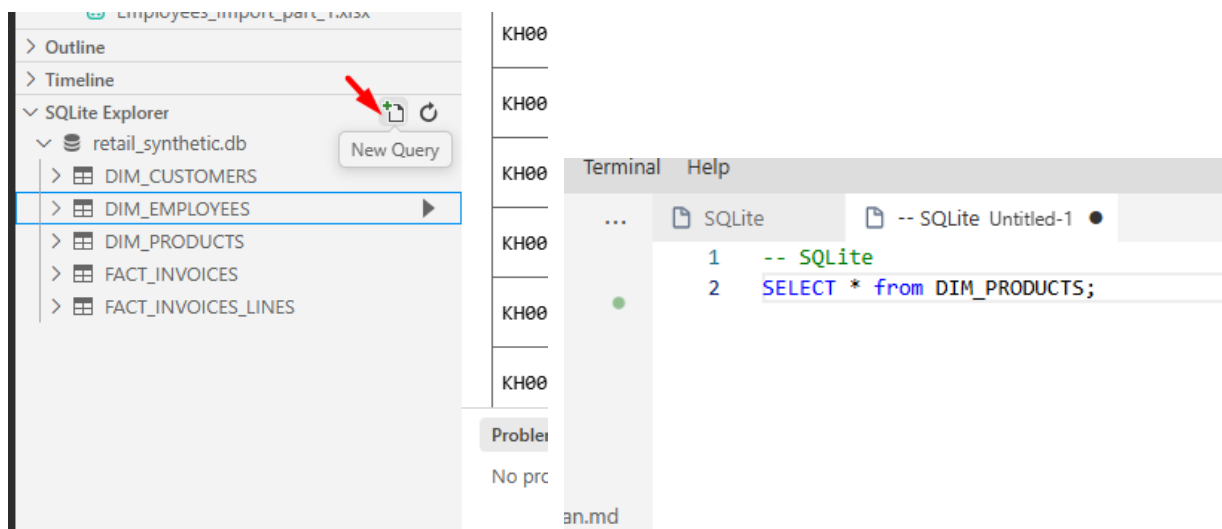




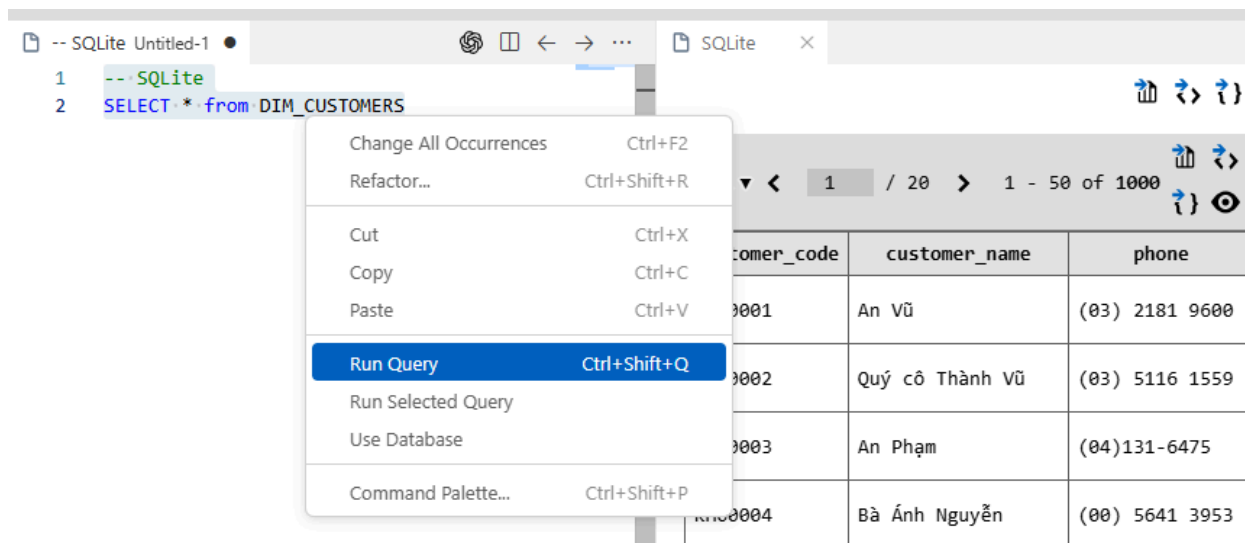
Nháy chuột phải vào một table bất kỳ □ “Show table” để mở tab xem dữ liệu của table đó.

Để mở cửa sổ truy vấn SQL ta làm như sau:

Tại tab SQLite Explorer □ New query □ Antigravity sẽ mở giao diện nhập truy vấn SQL



Khi cần truy vấn cơ sở dữ liệu, bạn có thể nhập truy vấn vào cửa sổ query editor □ bôi đen dòng truy vấn sau đó nháy chuột phải □ Run query



## 5.2 Thiết kế template cho dashboard vận hành

Dashboard (bảng điều khiển) là một giao diện đồ họa trực quan hóa dữ liệu, cho phép hiển thị các chỉ số hiệu suất chính (KPI) mà người dùng cần quan tâm.

Như vậy sẽ có các nhóm chỉ số sau mà người dùng sẽ quan tâm khi thao tác trên một hệ thống quản lý bán lẻ:

- Nhóm chỉ số vận hành: thông số tổng quan, xu hướng về doanh thu, dòng tiền
  - o Tổng số đơn hàng
  - o Tổng số doanh thu
  - o Tổng số khách hàng đã giao dịch
  - o Xu hướng (time series) doanh thu, số lượng đơn hàng, tỷ trọng phương thức thanh toán, biểu đồ nhiệt Giờ vàng
- Nhóm chỉ số liên quan tới luồng pipeline ETL: phục vụ kiểm soát dữ liệu được lấy từ KiotViet về (hiện tại là sinh từ SDV script) xem có lỗi logic hay không (mất tính nhất quán, null id, ...)

Để AI gợi ý các biểu đồ thường sử dụng trong hệ thống tương tự, các bạn có thể sử dụng prompt như sau:

“tôi muốn xây dựng dashboard cho pipeline data-ETL vốn đang được giả lập tại các script 01\_generate\_dim\_data.ipynb và 02\_generate\_fact\_data.ipynb, sau bước này, tôi sẽ có một script để import dữ liệu vào data warehouse database (giả lập dưới dạng sqlite). Theo bạn những chart cần thiết nào cần xây dựng cho dashboard này?”

Dưới đây là một số nhóm biểu đồ được AI gợi ý:

#### Nhóm 1: Thẻ Điểm Tổng Quan (High-Level KPIs / Scorecards)

Đây là các con số "phải thấy đầu tiên" khi mở Dashboard, kết hợp với % thay đổi so với cùng kỳ trước (MoM/WoW).

- **Tổng Doanh thu (Total Revenue):** SUM(total\_amount) từ bảng FACT\_INVOICES.
- **Tổng Lợi nhuận gộp (Gross Profit) - (Nâng cao):** Tính toán dựa trên chênh lệch giữa sale\_price và cost\_price từ DIM\_PRODUCTS nhân với quantity từ FACT\_INVOICE\_LINES.
- **Số lượng Đơn hàng (Total Orders):** COUNT(DISTINCT invoice\_code).
- **Giá trị Đơn hàng Trung bình (AOV - Average Order Value):** SUM(total\_amount) / COUNT(invoice\_code).
- **Tổng Số lượng Sản phẩm đã bán:** SUM(quantity).

#### Nhóm 2: Phân Tích Doanh Thu Theo Thời Gian & Bối Cảnh (Sales Trends & Dimensions)

- **Doanh thu theo thời gian (Line Chart / Area Chart):**
  - Trục X: Ngày/Tuần/Tháng (trích xuất từ timestamp của Invoice).
  - Trục Y: Doanh thu & Lợi nhuận (Vẽ 2 đường đồng thời).
  - *Mục đích: Phát hiện xu hướng bán hàng ngày để dự báo đỉnh điểm.*
- **Tỷ trọng Phương thức thanh toán (Donut Chart / Pie Chart):**
  - Chia miếng theo cột payment\_method (Tiền mặt, Chuyển khoản, Thẻ).
  - *Mục đích: Theo dõi dòng tiền và chi phí quét thẻ.*
- **Doanh thu theo Chi nhánh (Bar Chart / Column Chart):**
  - Join FACT\_INVOICES và DIM\_EMPLOYEES (branch).
  - *Mục đích: Đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng cơ sở (Q1, Q2, Q3...).*
- **Top Nhân viên Bán hàng Xuất sắc (Leaderboard Table/Horizontal Bar Chart):**
  - Dựa trên tổng total\_amount gán cho từng employee\_name (lọc theo role = 'Bán hàng' hoặc 'Thu ngân').

#### Nhóm 3: Phân Tích Sản Phẩm & Tồn Kho (Product & Inventory Analytics)

- **Top 10 Sản phẩm Bán chạy nhất theo Doanh thu / Số lượng (Horizontal Bar Chart):**
  - Phân tích chéo FACT\_INVOICE\_LINES và DIM\_PRODUCTS theo product\_name.
- **Doanh thu theo Danh mục Ngành hàng (Treemap / Donut Chart):**
  - Phân nhóm theo cột category (ví dụ: Đồ uống, Thực phẩm, Mỹ phẩm).

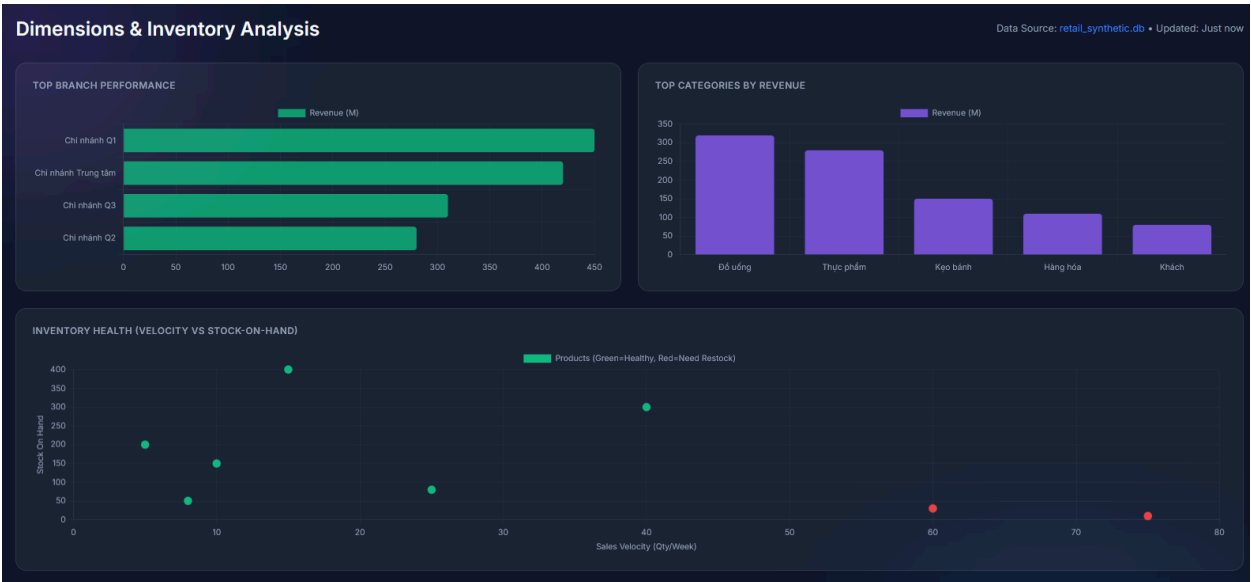
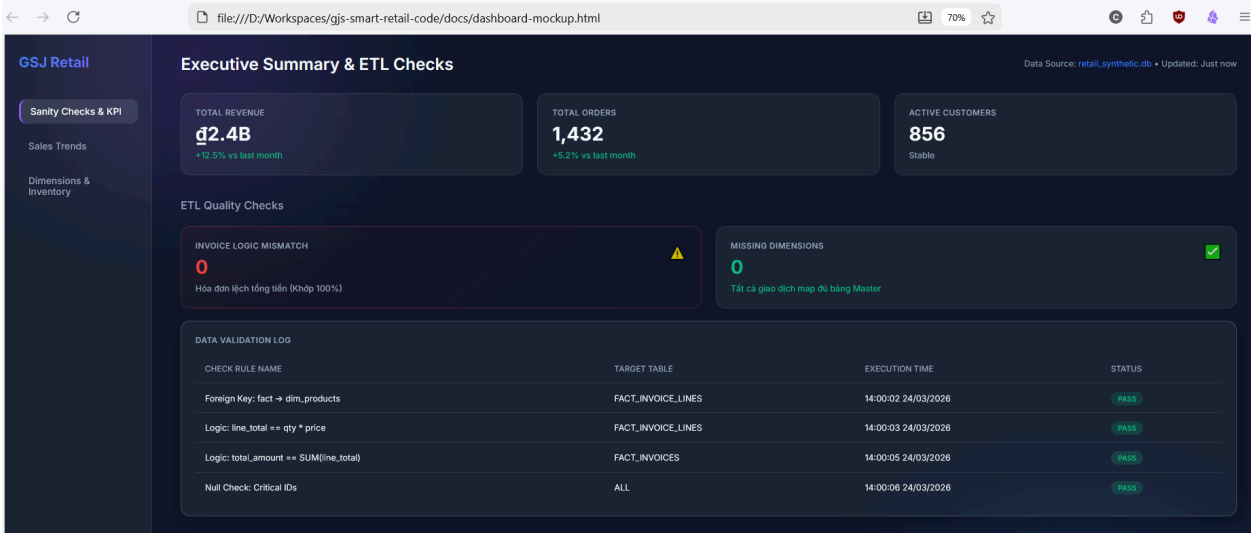
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Mục đích: Biết danh mục nào đang là "con bò sữa" (Cash Cow) của cửa hàng.</i></li><li>• <b>Cảnh báo Hàng Tồn kho vs. Tốc độ Bán (Scatter Plot):</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Trục X: Tốc độ bán (Quantity Sold trong 30 ngày).</li><li>• Trục Y: stock_on_hand lúc hiện tại.</li><li>• <i>Mục đích: Các điểm nằm ở góc (Bán siêu nhanh - Tồn kho ít) sẽ được tô màu đỏ nhằm cảnh báo nhập hàng gấp (OOS - Out of Stock alert).</i></li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                   |
| <p>Nhóm 4: Phân Tích Khách Hàng (Customer Insights)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Top Khách hàng mua sắm nhiều nhất (Table):</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Tên Khách hàng (customer_name), Số điện thoại, Tổng chi tiêu, Tổng số lần mua.</li><li>• <i>Mục đích: Áp dụng chương trình chăm sóc khách hàng VIP.</i></li></ul></li><li>• <b>Phân bổ Giờ Vàng Mua Sắm (Heatmap / Histogram theo Giờ):</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Tính tổng đơn hàng diễn ra trong các khung giờ từ timestamp (vd: Sáng 8h-10h, Chiều 16h-18h).</li><li>• <i>Mục đích: Điều phối nhân sự (VD: tăng nhân sự ca chiều tối, giảm nhân sự ca trưa).</i></li></ul></li></ul> |

Để dễ hình dung cũng như phê duyệt đề xuất này, chúng ta nên yêu cầu AI tạo một template dạng HTML để chúng ta xem trước khi chuyển sang giai đoạn lập trình. Các bạn có thể tham khảo prompt sau:

“(1) Hãy đề xuất `dashboard-pipeline-design.md` document với các đặc tả cần thiết của dashboard này. Dashboard này sẽ được sử dụng để minh họa, kiểm tra cho quá trình xử lý dữ liệu ETL hiện tại. (2) Dựa vào dashboard design `dashboard-pipeline-design.md`, hãy tạo một file html design template để mô phỏng dashboard này trước khi tiến hành generate source code, file html template được lưu tại thư mục `docs`”

Tại bước này AI sẽ đề xuất một template HTML phù hợp với các nội dung bạn mô tả (bạn nên sử dụng SMART POLE để brainstorm các nhu cầu của mình).

Ví dụ kết quả dưới đây:



## 5.3 Thiết kế template cho dashboard RFM

Template dashboard được thiết kế tại mục 5.2 ở trên phù hợp cho việc giám sát tổng thể quá trình vận hành của đường ống xử lý dữ liệu (data pipeline), tuy nhiên chưa phù hợp cho việc giám sát theo RFM. Chúng ta sẽ thực hiện áp dụng kỹ năng SMART POLE để brainstorm cùng AI thiết kế dashboard này.

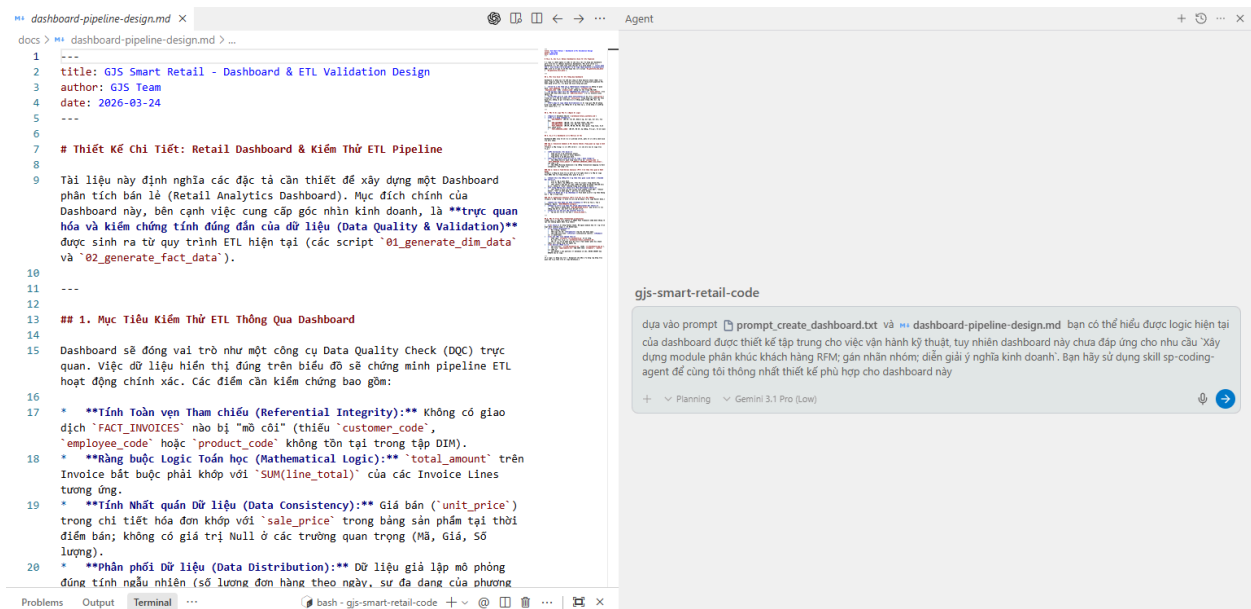
### 5.3.1 Cài đặt skill SMART POLE sp-coding-agent

### 5.3.2 Thực hiện brainstorm cùng AI agent để thiết kế dashboard RFM

Thực

hiện một prompt tương tự như prompt sau:

“dựa vào prompt `prompt-create\_dashboard.txt` và `dashboard-pipeline-design.md` bạn có thể hiểu được logic hiện tại của dashboard được thiết kế tập trung cho việc vận hành kỹ thuật, tuy nhiên dashboard này chưa đáp ứng cho nhu cầu `Xây dựng module phân khúc khách hàng RFM; gán nhãn nhóm; diễn giải ý nghĩa kinh doanh`. Bạn hãy sử dụng skill sp-coding-agent để cùng tôi thông nhất thiết kế phù hợp cho dashboard này”



Integrating RFM Segmentation Dashboard

dựa vào prompt `prompt_create_dashboard.txt` và `dashboard-pipeline-design.md` bạn có thể hiểu được logic hiện tại của dashboard được thiết kế tập trung cho việc vận hành kỹ thuật, tuy nhiên dashboard này chưa đáp ứng cho nhu cầu 'Xây dựng module phân khúc khách hàng RFM; gán nhãn nhóm; diễn giải ý nghĩa kinh doanh'. Bạn hãy sử dụng skill sp-coding-agent để cùng tôi thông nhất thiết kế phù hợp cho dashboard này

Worked for 1m >

Chào bạn, bộ khung thiết kế (Implementation Plan) dựa trên **SMART POLE Coding Agent Skill** đã được đưa ra để chuyển đổi định hướng Dashboard từ "Kiểm chứng kỹ thuật ETL" tiếp tục mở rộng sang "Khai phá Giá trị Kinh doanh" (đặc biệt là Phân khúc Khách hàng RFM).

Tôi vừa tổng hợp bản thiết kế vào báo cáo/kế hoạch ở bên trên. Trong đó tôi đã phân bổ rõ ràng cấu trúc S-M-A-R-T-P-O-L-E nhằm thẳng vào code, ví dụ:

- **A (Aim - Mục Tiêu):** Lấy Raw Data, tính độ chênh lệch RFM, chia nhóm (Champions, Loyal...) và mapping sang **ý nghĩa kinh doanh & Actionable Insights**.
- **M (Mastery):** Dùng **Pandas Data-Wrangling** (`.groupby()`, `.qcut()`) tính thẳng giá trị từ `FACT_INVOICES` trong SQLite.
- **O (Outline):** Tạo thêm Tab số 4 của file Streamlit `src/03_dashboard.py` (hoặc tạo file mới) mà không làm loạn các Dashboard ETL cũ.

Bạn xem qua bản kế hoạch (`implementation_plan.md`) trên đó, đặc biệt là phần **"User Review Required - Xin bạn lưu ý"**. Chủ yếu tôi có 3 câu hỏi cho bạn:

1. Việc tính phân khúc in-memory khi load Dashboard bằng Pandas có ổn không thay vì lưu xuống database?
2. Bạn muốn gộp vào làm chung 1 app Dashboard 4 tab hay thành app Customer riêng độc lập?
3. Thang điểm RFM bạn muốn chia làm 5 nấc hay 4 nấc?

Bạn duyệt hoặc bổ sung điều chỉnh nhé, chốt xong thiết kế này tôi sẽ bắt tay vào viết tiếp mã nguồn Python cho phần này!

Implementation Plan

Chúng ta cần làm rõ 3 nội dung:

5.3.2.1 Thang điểm RFM chúng ta nên chia thành 4 nấc hay 5 nấc

Chúng ta có thể tương tác với AI trực tiếp trên công cụ để cùng phân tích xem việc sử dụng thang điểm 4 nấc hay 5 nấc, mỗi thứ có ưu, nhược điểm gì. Bạn hãy thử một prompt như sau:

“3. hãy phân tích các ưu, nhược điểm của việc lựa chọn thiết lập thang điểm RFM theo 3 nấc, 4 nấc, 5 nấc”

Dưới đây là câu trả lời

**Bảng Đề Xuất Dành Cho Dự Án "Smart Retail Code":**

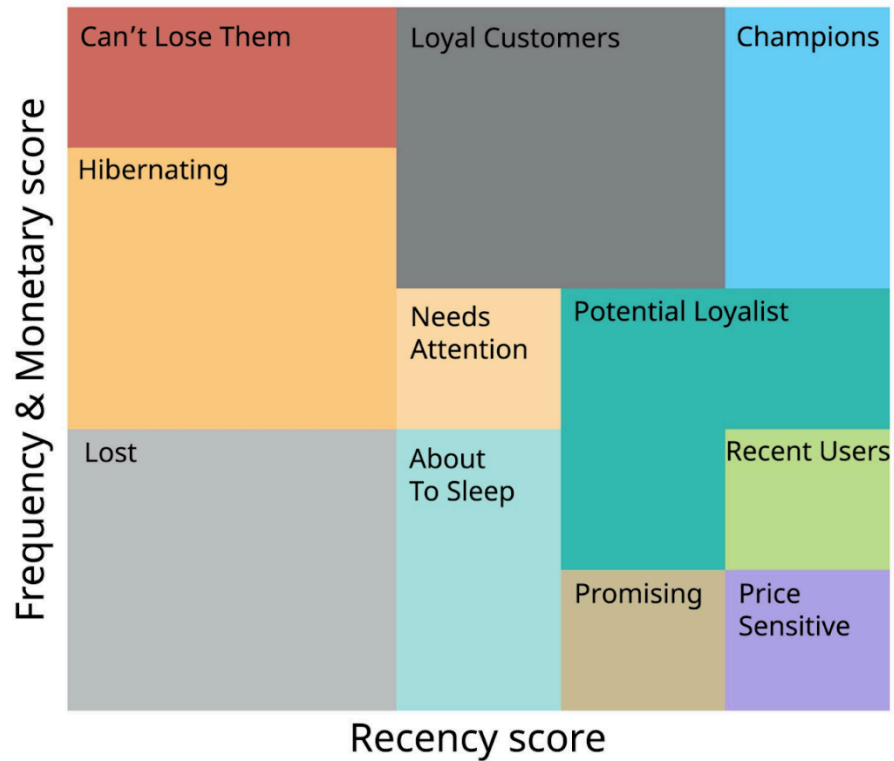
| Yếu Tố Xem Xét        | Khuyến Nghị Lựa Chọn | Lập Luận                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quy mô CSDL Giả lập   | Thang 4 hoặc 5 nấc   | Vì chúng ta tự sinh data ( <code>FACT_INVOICES</code> ) theo thuật toán, bạn hoàn toàn làm chủ độ dày dữ liệu lên tới chục nghìn records. 4 hoặc 5 nấc sẽ cho ra Dashboard cực kì bóng bẩy và phân hóa đẹp trên biểu đồ Scatter/Treemap.                                      |
| Mục đích Mentor BA    | Thang 5 nấc          | Để WOW người xem và thể hiện một tư duy Business sắc bén (đúng chất Vibe Coding), việc gom 125 tổ hợp thành 10 Actionable Segments thể hiện đẳng cấp phân tích rất chuyên nghiệp. Python/Pandas bằng <code>pd.qcut(..., q=5)</code> xử lý thuật toán này chỉ trong một loáng. |
| Độ thân thiện (Gen-Z) | Thang 3 nấc          | Nếu bạn sợ học sinh lớp 10 học Dashboard bị ngợp, 3 nấc sẽ "vừa vặn" hơn để giải mã Code.                                                                                                                                                                                     |

**Đề xuất của tôi (Coding Agent):** Tôi khuyên dùng **Thang 5 nấc** và gom lại 6 - 8 Segments theo chuẩn mực quốc tế. Sau đó mình "dịch" các Segment ấy sang tiếng Việt thân thiện, vừa bám sát độ tinh xảo chuyên môn, lại vẫn giữ được mục tiêu giáo dục, đào sâu phân tích.

Bạn nghĩ sao, chúng ta đi theo hướng 5 nấc nhé? Và trở lại 2 câu hỏi trước: việc **tính toán in-memory pandas** và thiết kế làm **1 tab số 4 (nối tiếp)** là bạn đồng thuận chứ?

Với câu trả lời này, chúng ta tham chiếu ngược lại bảng dự đoán segment mà đã học tại buổi học lý thuyết trên lớp

# Predictive Segments (RFM)



Bản chất của bảng này là một thang 5 bậc. Chúng ta sẽ yêu cầu AI Agent thực hiện đối chiếu các đề xuất ở trên với bảng dự đoán mà chúng ta đã học, sau đó điều chỉnh để xuất phù hợp cho chúng ta:

Hãy tham khảo một bảng predictive segment mà các học sinh của tôi đã làm quen trong file

 `rfm_predictive_segments.png`, sau đó bạn hãy đánh giá cho tôi xem nếu sử dụng thang chấm điểm RFM 5 nấc thì file predictive segments này có còn phù hợp để minh họa không?

Worked for 1m >

Tôi vừa xem qua tấm hình **Predictive Segments (RFM)** mà bạn cung cấp. **Câu trả lời là: Trình bày RFM bằng thang 5 nấc là sự lựa chọn tuyệt vời và chuẩn xác 100% để khớp với tấm hình minh họa này!**

Dưới đây là đánh giá chi tiết của tôi về sự tương thích:

### 1. Sự khớp hoàn hảo về tỉ lệ (Grid 5x5)

Hình ảnh bạn đưa là một chuẩn mực trong phân tích dữ liệu bán lẻ hiện đại (thường được dùng bởi các nền tảng CDP lớn như WebEngage, CleverTap). Nhìn vào trục X (Recency Score) và trục Y (Frequency & Monetary Score), bạn sẽ thấy nó được chia ngầm thành lưới  $5\$ \times 5\$$ :

- Ngầm định trục X (Recency) có 5 cột: Cột 1-2 là cho nhóm rủi ro (Lost, Hibernating, Can't Lose Them), Cột 3 là nhóm bản lề (About To Sleep, Needs Attention), Cột 4-5 là nhóm tiềm năng (Promising, Loyal...).
- Ngầm định trục Y (FM) có 5 hàng: Hàng 1-2 là điểm mua yếu (Lost, Recent Users, Price Sensitive), Hàng 4-5 là khách sộp (Champions, Loyal, Can't Lose Them).

Nếu chúng ta dùng thang 3 hoặc 4 nấc, chúng ta sẽ **không thể nào** nhồi nhét đủ và phân ranh giới chính xác cho **11 nhóm** khách hàng như trong biểu đồ này (ví dụ: nhóm *Champions* chỉ chiếm vồn vẹn ở tọa độ  $R=5, FM=4-5$ ; hay nhóm *Needs Attention* nằm lọt thỏm ngay rốn ma trận  $R=3, FM=3$ ).

### 2. Sự "WOW" về mặt học thuật (Vibe Coding/BA)

Việc sử dụng thang phân vị 5 (\$Quintiles\$) sinh ra chính xác 11 block màu như học sinh của bạn đang xem. Khi đem module code này nhúng vào Dashboard, logic chạy ngầm từ dữ liệu thật **FACT\_INVOICES** (chạy qua `.qcut()` của Pandas) sẽ render ra chính xác biểu đồ Heatmap/Treemap giống hệt như một bài giảng lý thuyết sống động. Điều này mang lại hiệu quả diễn giải ý nghĩa kinh doanh xuất sắc cho học sinh học phân tích dữ liệu.

### 3. Cập nhật vào Bản Thiết Kế (Implementation Plan)

Tôi đã lập tức cập nhật lại **Implementation Plan** (bên trên). Theo đó, chúng ta sẽ dứt điểm:

- Rule Phân Bố:** Sử dụng thang chia **5 nấc (1 đến 5)** cho cả R, F, M. F và M sẽ được tính chung điểm trung bình để tạo thành trục thứ hai.
- Gán Nhãn:** Viết chính xác Logic Rules (Rule-based mapping) cho ra đúng 11 nhãn (Champions, Lost, Hibernating, Price Sensitive...).
- Biểu đồ hiển thị:** Chắc chắn sẽ dùng Plotly để vẽ một cái chart 5x5 Heatmap hoặc Treemap trực quan giống đúng hình học sinh đang có nhưng là data "thật" từ SQL.

#### 5.3.2.2 Bố trí app Dashboard 4 tab có chứa cả phần RFM hay tách riêng phần RFM

Dashboard chứa các thông tin RFM thường liên quan trực tiếp tới các nghiệp vụ marketing, do đó chúng ta nên bố trí tách biệt nó thành một tab riêng. Việc này sẽ giải quyết được các vấn đề sau:

- Tập trung thông tin, không làm người dùng mất tập trung với quá nhiều thông tin không có tính xâu chuỗi
- Dễ dàng phân quyền cho những người dùng phù hợp
- Tối ưu tốc độ xử lý khi chỉ tính toán những biểu đồ cần xem

2. về việc bố trí app Dashboard, tôi muốn tách riêng phần RFM là một tab riêng biệt, chứa các chart phù hợp cho việc phân tích RFM, về mặt bản chất, tab này phục vụ cho những người dùng chuyên sâu về nghiệp vụ marketing, tôi muốn họ tập trung vào các thông tin liên quan. Với lựa chọn này, bạn sẽ đề xuất thiết kế dashboard như thế nào?

Đề xuất tách lập một luồng làm việc riêng (Workspace) chuyên cho Marketing là một quyết định rất sáng suốt. Đối với góc nhìn của Marketer hoặc các nhà quản trị kinh doanh, họ hoàn toàn không cần bận tâm đến việc Data Pipeline chạy đứt gãy ở đâu hay lỗi SQL như thế nào.

Để phục vụ trải nghiệm người dùng này một cách "sạch" và chuyên nghiệp nhất, tôi đã cập nhật **Implementation Plan** (xem file đính kèm phía trên). Điểm nhấn của bản thiết kế nằm ở 5 phân vùng UI/UX tương tác trực tiếp với Marketing Workflow:

### 1. Phân Tách Kiến trúc (Architecture)

Thay vì chèn thêm Tab vào file `03_dashboard.py` (vốn sặc mùi kĩ thuật), chúng ta sẽ tạo hẳn một file mới tên là `04_marketing_dashboard.py`. File này chỉ tập trung vào 2 bảng `FACT_INVOICES` và `DIM_CUSTOMERS`.

### 2. Thiết kế Cấu trúc Hiển Thị (5 Khối Trọng Điểm)

#### • Khối 1: Sidebar Điều Hướng & Lọc Linh Hoạt

- Marketer có thể chọn **Date Range** (Từ ngày - Đến ngày) để xem xét RFM theo từng mùa vụ (ví dụ Tập khách hàng dịp Lễ Tết khác với bình thường).
- Có Dropdown chọn riêng **Tên Phân Khúc** để "lọc" data tức thì.

#### • Khối 2: Header Tâm Điểm (High-level KPIs)

- Sẽ không show "số lượng dòng lỗi" như hệ thống ETL. Ở đây chúng ta hiển thị: **Tổng số khách mua hàng**, **Tỷ lệ % khách Champions**, và **Doanh thu bình quân/khách (CLV)**. Phông chữ to, rõ ràng, màu sắc mang tính kích thích.

#### • Khối 3: Trực quan Hoá RFM Matrix (The Predictive Segments Grid)

- Đúng như bức hình 11-blocks của học sinh đã vẽ, tôi sẽ dùng `Plotly Heatmap/Scatter` để dựng một tấm bản đồ ma trận  $5 \times 5$  hết như vậy.
- Trên bản đồ đó, số lượng User thực tế sẽ nổi bọt xốp (Bubble) đậm hay nhạt tùy vào việc khách hàng của chúng ta đang tập trung đông ở ô *Hibernating* hay ô *Champions*.

#### • Khối 4: Doanh Số Trộn Địa (Value Contribution)

- Marketer luôn tò mò "*Nhóm Champions tuy ít nhưng đem lại bao nhiêu tiền?*". Tôi sẽ vẽ một báo cáo **Treemap/Pie Chart** để chứng minh nguyên lý Pareto (20% khách hàng mang lại 80% doanh thu).

#### • Khối 5: Chiến Dịch & Hành Động (Actionable Insights Table)

- Đây là phần "Ăn tiền" nhất của hệ thống nội bộ: Cung cấp 1 Data Table hiện rõ danh sách người dùng.
- Mỗi khi Marketer chọn nhóm "About To Sleep", Data Table này sẽ lọc ra đúng số điện thoại/tên khách hàng đó, kèm theo một cột máy tính tự gợi ý: "*Hãy gửi mã giảm giá 30% để đánh thức họ*". Table này có thể tải thẳng file CSV về để chạy SMS/Zalo.

### 5.3.2.3 Việc tính phân khúc in-memory của Dashboard tại Pandas hay lưu xuống database

1. Về mặt kỹ thuật, tôi muốn bạn phân tích ưu/nhược điểm của việc tính toán dashboard in-memory trên cơ sở dữ liệu hay trên pandas.

Đây là một câu hỏi rất sâu sắc về mặt kiến trúc hệ thống (Data Architecture). Bài toán tính toán RFM có thể được giải quyết theo 2 hướng: **Xử lý tại Database (SQL Engine)** hoặc **Xử lý In-Memory tại Tầng Ứng Dụng (Pandas/Python)**. Dưới đây là bảng phân tích kỹ thuật chi tiết để bạn (vai trò Mentor BA) có thể giải thích cho học sinh hoặc cân nhắc phương án tối ưu nhất:

#### 1. Tính toán bằng Pandas (In-Memory tại Tầng Ứng Dụng / Dashboard)

Với phương án này, chúng ta chỉ dùng SQL `SELECT * FROM FACT_INVOICES` kéo toàn bộ dữ liệu thô (Raw Data) lên RAM của máy chủ chạy Streamlit, sau đó dùng Pandas (`pd.qcut`, `groupby`) để chắt 5 nấc RFM.

##### Ưu điểm:

- **Tính Tương Tác Sống Động (Dynamic Filtering):** Đây là sức mạnh cốt lõi. Nếu Marketer chọn bộ lọc trên Streamlit là "Chỉ tính RFM trong dịp Tết (Tháng 1-Tháng 2)", Pandas sẽ *tính lại điểm R, F, M và chia lại 5 nấc Quantile* ngay lập tức, đặc hiệu cho tệp khách hàng mua dịp Tết. Điểm linh hoạt này cực kỳ hợp lý với Marketing Campaign.
- **Viết Code Thuật Toán Cực Ngắn & Linh Hoạt:** Hàm `pd.qcut(..., q=5, labels=[1,2,3,4,5])` của Python giải quyết hoàn hảo bài toán xếp hạng 5 nấc, xử lý trơn tru các trường hợp lặp giá trị mà bên SQL rất vất vả mới code được (phải dùng các hàm Window Functions như `NTILE()`).
- **Tuyệt Vời Cho Data Vừa & Nhỏ:** Phù hợp hoàn hảo với Database giả lập hiện tại của dự án (tới vài trăm nghìn dòng, Pandas xử lý trên RAM chỉ mất chưa tới 1-2 giây).

##### Nhược điểm:

- **Sập RAM nếu Dữ Liệu Big Data:** Nếu kho dữ liệu lên tới chục triệu hoá đơn (Gigabytes data), việc kéo dữ liệu thô qua đường truyền để tính In-Memory sẽ làm treo cứng (Crash) App Streamlit (OOM - Out of Memory).
- **Không Thể Tái Sử Dụng:** Logic tính 11 nhóm VIP nằm chết trong file Python `04_marketing_dashboard.py`. Nếu công ty có đội Data dùng PowerBI/Tableau cắm vào Database, họ sẽ không thấy cột "Segments" này.

## 2. Tính toán trên Cơ Sở Dữ Liệu (SQL Views / Materialized Tables / dbt)

Với phương án này, chúng ta viết câu lệnh SQL (chứa hàm `NTILE(5)`, `SUM`, `DATEDIFF` và một loạt các vòng lặp `CASE WHEN R=5 AND F=4 THEN 'Champions'`) và đội thẳng vào SQLite. Streamlit chỉ việc `SELECT * FROM RFM_VIEW` để vẽ biểu đồ ngớ ngẩn (Dumb UI).

### Ưu điểm:

- **Single Source of Truth (Nguồn Sự Thật Duy Nhất):** Logic chia 11 nhóm Marketing được chuẩn hoá cứng dưới Database làm Data Mart. Cả công ty dùng Streamlit, PowerBI, Metabase, hay API bắn Email tự động... cắm vào là chung một số liệu "Khách VIP". Không ai cãi nhau xem tính sai hay đúng.
- **Chịu Tải Cực Tốt (Khả Năng Scale):** Database Engine (kể cả SQLite, PostgreSQL) sinh ra để nhai hàng triệu dòng dữ liệu một cách tối ưu nhất (ví dụ tính toán ban đêm và lưu kết quả vào một bảng vật lý `AGG_RFM_DAILY`). Ram của Dashboard hoàn toàn thanh thoát và nhẹ bẫng.

### Nhược điểm:

- **Thiếu Linh Hoạt / Tính "Đóng Băng":** Dữ liệu RFM sẽ bị Fix cứng theo toàn bộ chu kỳ sống của Khách Hàng hoặc luỹ kế tĩnh. Rất khó để một Marketer lên Dashboard kéo thanh cuộn "Tôi muốn tính ranh giới RFM của 3 ngày lễ Black Friday" vì việc truyền tham số giao diện ngược về SQL động để tính Window Function chia Quintile là vô cùng gian nan và chậm chạp.
- **Code SQL Chạy Nặng Nề & Công Kênh:** Để viết được 11 quy tắc Logic Nhóm (kết hợp trực Y bằng trung bình F&M) bằng `CASE WHEN` trong SQL sẽ dài vài trăm dòng, rất khó bảo trì so với vài chục dòng của Python/Pandas. SQLite cũng hỗ trợ Window Function khá hạn chế (chỉ từ bản 3.25+).

### Khuyến Nghị Kiến Trúc Dành Riêng Cho Dự Án Đây:

Nhìn vào mục tiêu của dự án là **Vibe Coding**, **Giáo Dục Phân Tích Dữ Liệu Nhanh Gọn** và bộ Dataset thuộc dạng **Synthetic Data** (giả lập kích cỡ nhẹ/vừa), giải pháp **PANDAS IN-MEMORY (Tính động ngay trên Dashboard)** là chiến thắng tuyệt đối! Nó sẽ mang lại sự tương tác linh hoạt (Lọc khoảng ngày nào, nhấn Data biến hình tới đó) – thứ khiến học sinh của bạn dễ dàng Wow và thử nghiệm mô hình kinh doanh nhanh nhất.

Nếu một ngày hệ thống KiotViet xả ra 50 triệu hoá đơn, chúng ta sẽ chuyển sang hướng tính ngầm định (Batch Calculation ban đêm) bằng công cụ như dbt hoặc Airflow dưới Database.

Bạn đồng ý tiếp bước với **Pandas In-Memory** để chúng ta bắt đầu triển khai viết Mã nguồn nhé?

Với các phân tích trên, chúng ta có thể chốt được các hướng phát triển dashboard như sau:

- Xử lý in-memory trên thư viện Pandas
- Tách biểu đồ dashboard RFM trong tab riêng
- Sử dụng thang điểm RFM 5 mức

Hãy cập nhật `dashboard-pipeline-design.md` để thể hiện các nội dung đã thống nhất, bao gồm: (1) sử dụng thang điểm RFM 5 cấp, (2) tách các biểu đồ RFM trong tab riêng của dashboard, (3) xử lý in-memory trên thư viện Pandas. Sau đó, bạn cập nhật implementation plan

Worked for 1m >

Tất cả các quyết định của bạn đã được tôi biên soạn và cập nhật trực tiếp vào tài liệu gốc `docs/dashboard-pipeline-design.md` (bổ sung Tab 4: Customer Segmentation vào kiến trúc Dashboard) cũng như đồng bộ lên bản thiết kế **Implementation Plan** bên trên.

Ba tiêu điểm kỹ thuật đều đã được chốt cứng:

1. **Thang điểm 5 cấp** đồng bộ với ma trận 11 nhóm Predictive Segments.
2. **Tab thứ 4 riêng biệt** trên ứng dụng, phục vụ 100% cho nghiệp vụ Business/Marketing, không làm nhiễu không gian ETL của Data Engineer.
3. **Logic tính toán Data Loading in-memory** từ luồng Dataframe của `Pandas` thay vì SQL Views.

Bây giờ mọi thứ đã được tài liệu hóa rõ ràng và đúng chuẩn **vibe coding**. Bạn có muốn tôi tiến hành Code hiện thực hoá luôn báo cáo này vào file ứng dụng Streamlit (`src/03_dashboard.py`) không, hay bạn muốn rà soát thêm chi tiết nào nữa?

Files Modified 1

`dashboard-pipeline-design.md`



Sau khi Coding Agent thực hiện cập nhật thiết kế và implementation plan, chúng ta có thể yêu cầu Coding Agent thực hiện việc coding cho dashboard

Hãy tiến hành code để hiện thực hóa báo cáo này vào ứng dụng Streamlit

Explored 2 files, 1 folder, 2 commands >

Edited 1 file >

Explored 2 commands >

Edited 1 file >

Thinking for 17s v

#### Initiating Development Steps

I've received the green light to code! I've also created the initial setup files, `task.md` and `requirements.txt`. I'm ready to begin developing `src/03_dashboard.py` now. The user's request for a "stunning" dashboard has led me to prioritize the use of `streamlit` for the visualization.